Vorlesung

Elektrische Maschinen

Fachhochschule Dortmund
FB 3

Dr. Bernd Aschendorf

SS 08

5. Synchronmaschine

5.1 Allgemeines und Anwendungsbereiche

Die Synchronmaschine ist die bedeutendste Elektrische Maschine zur Erzeugung Elektrischer Energie.

Der Name „Synchronmaschine“ deutet darauf hin, daß die Synchronmaschine im „normalen Betrieb“, d.h. im stationären Betrieb, starr an die synchrone Drehzahl gebunden ist. Sie dreht synchron.

Synchronmaschine als Generator:

2 Typen:

- Vollpolläufer, die von Dampfturbinen angetrieben werden, Grenzleistung etwa 1500 MW
- Schenkelpolmaschine, z.B. in Wasserkraftwerken und Notstromanlagen

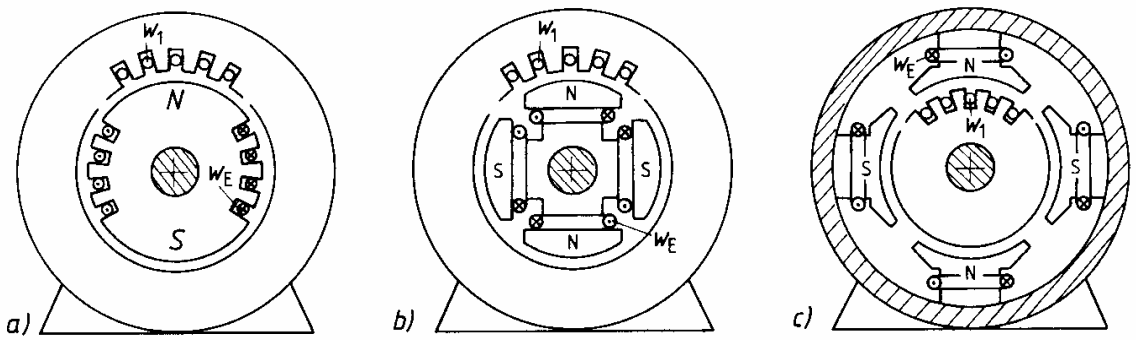
Synchronmaschine als Motor:

geringe Bedeutung:

- z.B. Motoren großer Leistung (Hochofengebläse) aufgrund der Blindleistungseigenschaften
- Uhren, Phonogeräte als Kleinstmotoren

5.2 Aufbau und Bauformen

Man unterscheidet bei der Synchronmaschine drei Bauformen.



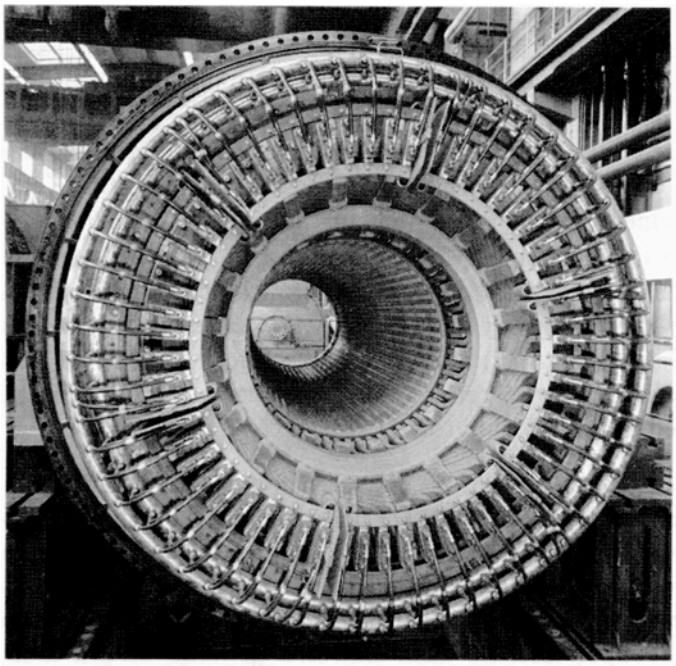
Bauformen der Synchronmaschine
a) Vollpolmaschine (Turbogenerator) b) Schenkelpolmaschine (Innenpolmaschine)
c) Schenkelpolmaschine (Außenpolmaschine)

Für Generatoren großer Drehzahl kommt die Vollpolmaschine zum Einsatz. Die Drehstromwicklung ist im Ständer untergebracht, während die Erregung in einen massiven Zylinder mit gefrästen Nuten eingebracht wird. Hierzu wird die Erregerwicklung im allgemeinen über Schleifringe mit Strom versorgt.

Die Schenkelpolmaschine kommt in Generatoren mit niedriger Drehzahl zum Einsatz. Als Innenpolmaschine ist die Drehstromwicklung wie bei der Vollpolmaschine im Ständer untergebracht. Die Erregung ist auf ausgeprägten Einzelpolen im Rotor untergebracht.

Als Außenpolmaschine sitzt die Erregung im Ständer, wie bei der Gleichstrommaschine im Ständer, während die Drehstromwicklung im Rotor untergebracht wird.

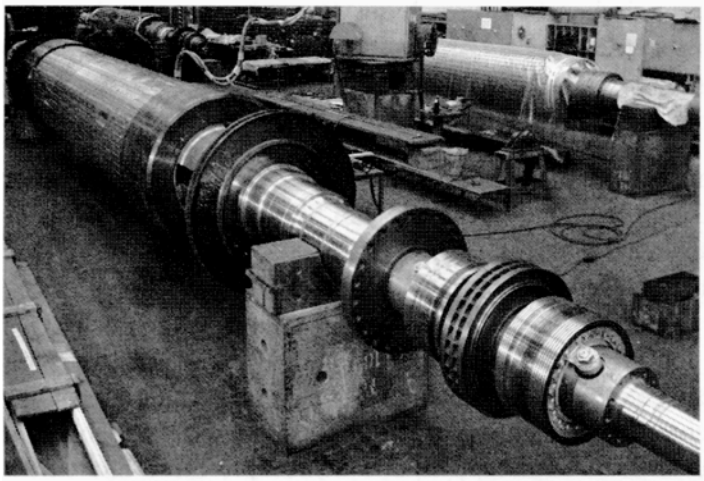
Zu unterscheiden sind allgemein die beiden Bauteile Ständer (siehe Bild)



Ständer eines flüssigkeitsgekühlten Turbogenerators für 400 MVA (ABB, Mannheim)

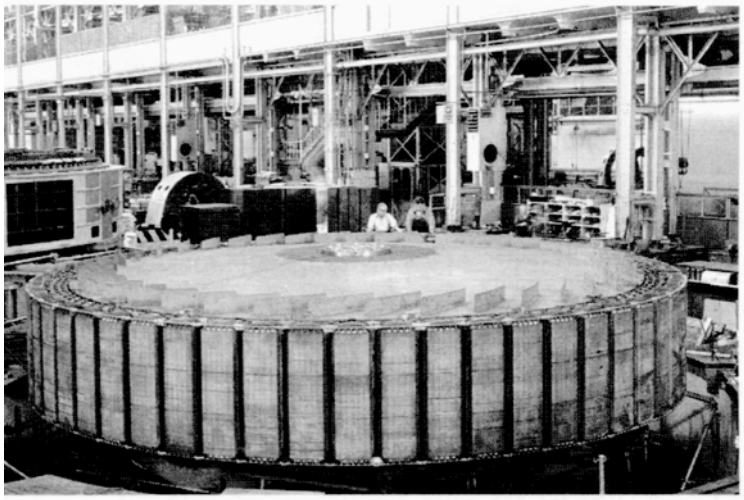
und Rotor (Läufer).

Der Läufer hat bei der Vollpolmaschine einen geringen Durchmesser (Fliehkraft) und daher sehr lang.



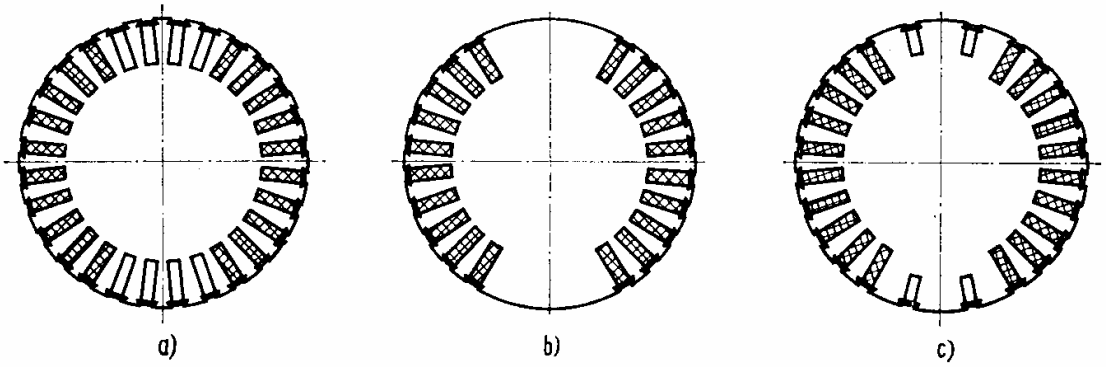
Läufer eines 400 MVA Turbogenerators (ABB, Mannheim)

Bei der Schenkelpolmaschine ist der Durchmesser groß, dadurch ist das Blechpaket kürzer. In Wasserkraftwerken steht die Welle des Generators daher senkrecht zum Boden.



Polrad
eines Wasserkraftgenerators für
61 MVA, 11 kV, 100 U/min
(Siemens AG)

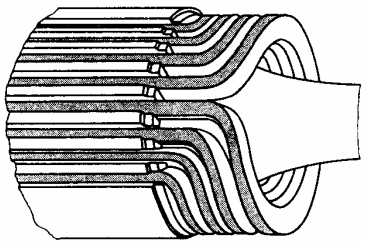
Zur Verbesserung der Felderregerkurve der Vollpolmaschine wird die Erregerwicklung unterschiedlich aufgebaut. Im unteren Bild sind Ausführungen wiedergegeben. Ziel ist eine möglichst sinusförmige Felderregerkurve bei optimalen Festigkeitseigenschaften.



Läuferquerschnitte zweipoliger Vollpolmaschinen

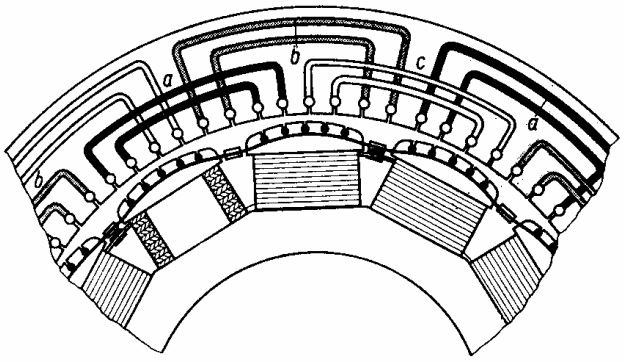
a) gleichmäßig genutet; b) ohne Nuten im unbewickelten Gebiet
c) mit unterschiedlicher Nutung im unbewickelten und im bewickelten Gebiet

Der Vollpolläufer ist als 2- oder 4-polige Maschine ausgeführt. Daher sind die Windungsausladungen an den Blechpaketenden sehr lang. Dies wird am unteren Bild verdeutlicht. Problematisch ist die Streuung.



Wicklungskopf im Läufer
einer zweipoligen Vollpolmaschine

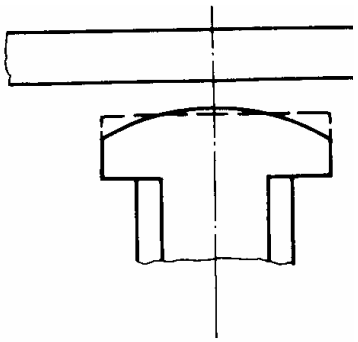
Der prinzipielle elektrische Aufbau einer Schenkelpolmaschine mit mehr als 4 Polen ist in untenstehendem Bild zu erkennen. Auch hier ist die Ausführung der Polschuhe, im Gegensatz zur Gleichstrommaschine, zur Gewinnung einer sinusförmigen Felderregerkurve von entscheidender Bedeutung.



Auschnitt aus der Stirnansicht des elektromagnetisch aktiven Teils einer hochpoligen Schenkelpolmaschine in Innenpolausführung

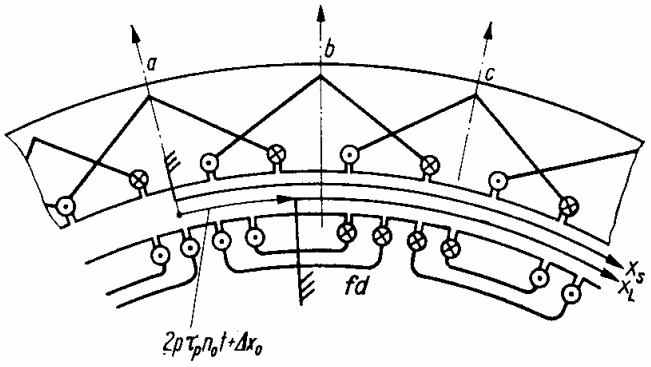
Der Ständer trägt eine dreisträngige Einschichtwicklung mit $q = 2$ Spulen je Polpaar und Strang

Dies wird am unteren Bild verdeutlicht.



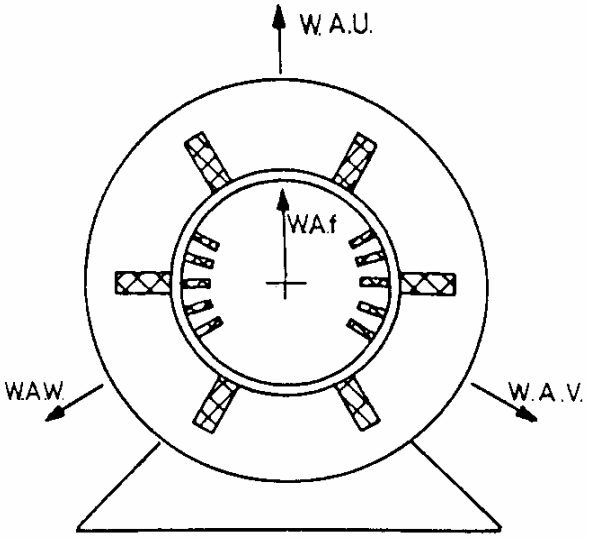
Abwicklung eines Schenkelpols im Vergleich zum Pol einer Gleichstrommaschine (strichliert)

Allgemein wird zur Untersuchung der Wirkungsweise der Synchronmaschine folgendes Bild zugrundegelegt. Der Ständer mit der Drehstromwicklung steht fest, der Rotor dreht mit der synchronen Geschwindigkeit im Ständer. Es ergeben sich zwei zu unterscheidende Koordinatensysteme, das stehende und das darin drehende. Mit **a, b** und **c** sind die Wicklungsachsen der Drehstromwicklung beschrieben mit **fd** die Wicklungsachse der Erregerwicklung (für die im folgenden betrachtete Vollpolmaschine kommt nur die direkte Achse zum Tragen).



Ausgangsanordnung zur Untersuchung der Wirkungsweise der Synchronmaschine

Eine andere Darstellung ist im untenstehenden Bild wiedergegeben und dient als Grundlage für die folgende Ableitung einer 2-poligen Synchronmaschine.



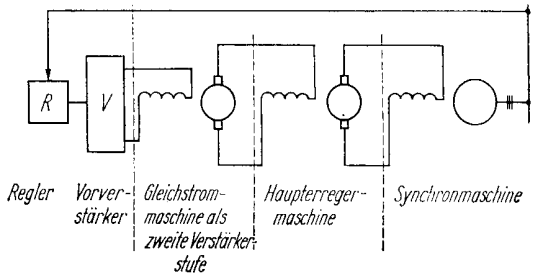
Synchronmaschine mit Vollpolläufer (p = 1)

In diesem Bild der Vollpolmaschine wurde auf das Kürzel d verzichtet.

5.3 Erregung

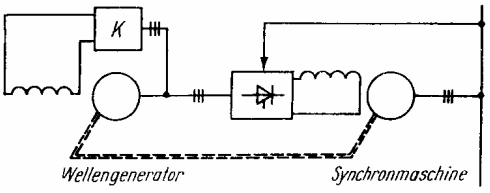
Die Erregung wird über verschiedenste Verfahren gespeist. Generell ist zu unterschieden zwischen der bürsten(schleifring-)losen und der Erregung über Schleifringe, die von außen mit Strom versorgt werden.

Klassisch wird die Erregerspannung von einer oder mehreren Gleichstrommaschinen erzeugt, die im Maschinensatz integriert sind. Als Beispiel dient folgendes Bild.



Modernes Erregungssystem mit Haupterregermaschine und einer weiteren Geichstrommaschine als zweite Verstärkerstufe

Prinzipiell kann die Erregerspannung auch über Stromrichter erzeugt werden und über Schleifringe zugeführt werden, dies ist beispielhaft in folgendem Bild dargestellt.

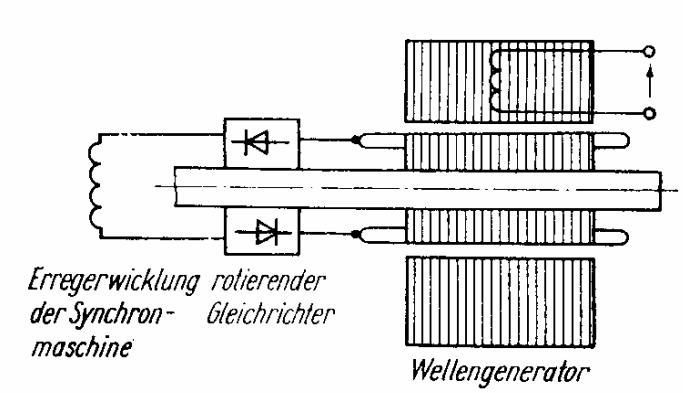


Prinzipdarstellung einer Stromrichtererregung mit Drehstromerregermaschine

K Kompoundierungseinrichtung für die Drehstromerregermaschine

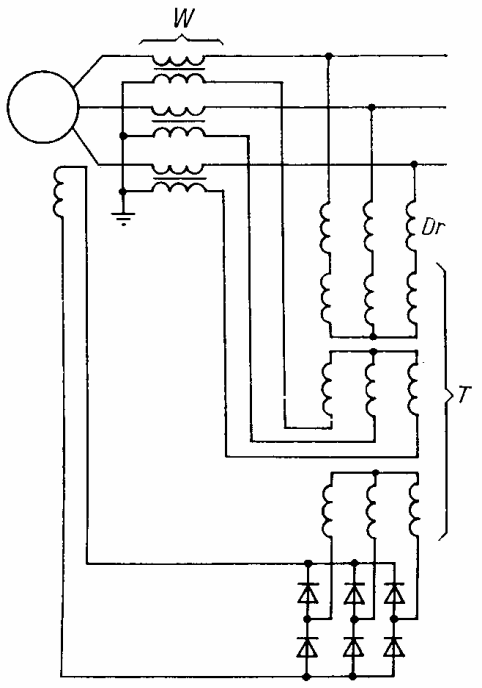
Erregungen ohne Schleifringe benötigen ein Spulensystem, das die Induktion von Spannungen in den Rotor ermöglicht und über einen rotierenden Gleichrichter die

Gleichspannung für die Erregerwicklung erzeugt. Dies ist in folgendem Bild dargestellt.



Prinzipieller Aufbau einer schleifringlosen Erregung

Ein vollständig selbstregelndes Erregersystem, das aus der Klemmenspannung versorgt wird, ist die „Selbsterregte, kompoundierte Synchronmaschine“. Das Prinzip ist in folgendem Bild wiedergegeben und wird nicht näher untersucht.

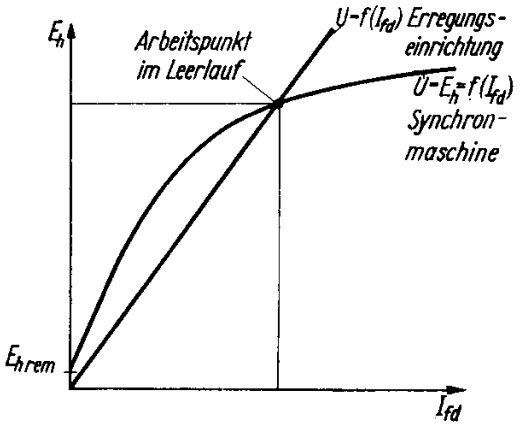


Selbsterregte Synchronmaschine mit Kompoundierungseinrichtung

T Stromtransformator zur Überlagerung des spannungsabhängigen und des stromabhängigen Anteils im Erregerstrom
W Stromwandler zur Gewinnung eines Wechselstroms, der den Ankerstrom nach Betrag und Phase abbildet
Dr Drosselspule, die einen Strom durch die angeschlossene Wicklung des Transformators *T1* diktiert, dessen Betrag proportional der Klemmenspannung ist und dessen Phasenlage gegenüber der Klemmenspannung um 90 ° nacheilt

Von großer Bedeutung für die Beschreibung der Wirkungsweise ist der Zusammenhang zwischen Erregerstrom und induzierter Spannung zu sehen, der vorab kurz dargestellt wird, jedoch in der weiteren Ableitung näher analysiert wird.

Zu unterscheiden sind linearer und nichtlinearer Bereich.



Arbeitspunkt
einer selbsterregten Synchronmaschine
im Leerlauf

5.4 Drehzahl

Die Synchronmaschine läuft synchron, dies wurde bereits erwähnt. Die Drehzahl wird durch die Frequenz des Netzes und die Polpaarzahl bestimmt.

Der Zusammenhang ist:

$$n_1 = \frac{f_1}{p}$$

Somit ergeben sich in Europa (f_1=50 Hz)

p	1	2	3	4	10	20	30	50
n in U/min	3000	1500	1000	750	300	150	100	60

Die Drehzahl wird üblicherweise in U/min angegeben, daher muß die Frequenz in 1/s mit 60 s/min multipliziert werden.

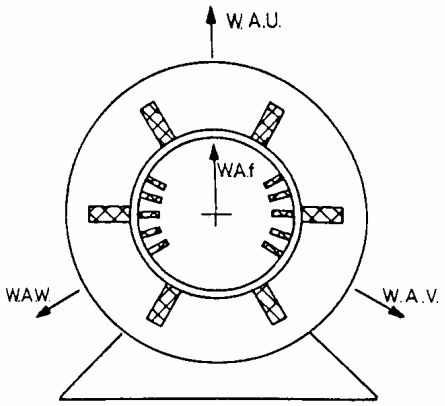
5.5 Felder von Erregerwicklung und Drehstromwicklung

Grundlegend ist festzuhalten, daß bei der Ableitung der unterschiedlichen Felder das zugrundeliegende Koordinatensystem zu berücksichtigen ist. Beim Übergang vom feststehenden zum bewegten Koordinatensystem muß umgerechnet werden. Felder dürfen nur dann sinnvoll zu einem resultierenden Feld zusammengezogen werden, wenn Frequenz und Wellenordnung übereinstimmen.

5.5.1 Feld der Erregerwicklung

Als Grundlage für die Ableitung des Erregerfeldes wird folgendes Bild zugrundegelegt. Zu beachten ist, daß das Erregerfeld in einem rotierenden (beweglichen) Koordinatensystem abgeleitet wird. Zur Beschreibung des

Erregerfeldes wird für die Ortskoordinate x_L verwendet, die Ständerkoordinate ist x_S oder einfach x.



Synchronmaschine mit Vollpolläufer (p = 1)

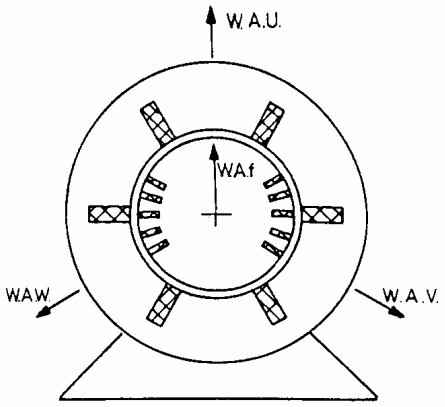
Die Ableitung des Erregerfeldes erfolgt über das Durchflutungsgesetz analog der Gleichstrommaschine.

Aufgrund der Sprünge in der Felderregerkurve entstehen Oberwellen. Es wird jedoch nur die Grundwelle berücksichtigt.

Es ergibt sich:

Im Läuferkoordinatensystem steht das Erregerfeld relativ zum Läufer still. Bezieht man das Erregerfeld auf das Ständerkoordinatensystem wandert das Erregerfeld mit der Drehzahl des Läufers.

5.5.2 Feld der Drehstromwicklung



Synchronmaschine mit Vollpolläufer (p = 1)

Im Gegensatz zum Läufer steht der Ständer mit der Drehstromwicklung still. Aufgrund der zeitlich sinusförmigen Abhängigkeit der Ständerströme wandert das Ständerfeld (siehe Kapitel 4).

Auch beim Ständerfeld wird nur die Grundwelle herangezogen.

Es ergibt sich:

Ständerfeld und Läuferfeld können zum resultierenden Feld zusammengezogen werden, da die Frequenz und Wellenordnung von Ständer und Läufer im Ständerkoordinatensystem übereinstimmen.

Es ergibt sich:

5.6 Induzierte Spannung (Polrad -> Drehstromwicklung)

Aufgrund der gleichen Frequenz und Wellenordnung kann das Polrad in die (stromlose) Drehstromwicklung im Ständer eine Spannung induzieren.

Der grundlegende Zusammenhang ist:

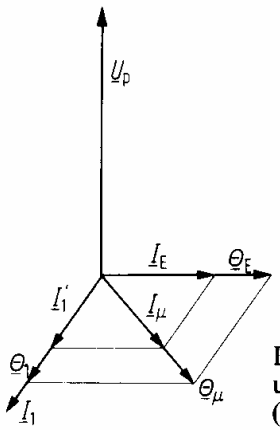
I => Θ => H => B => Φ => u

Zur Ermittlung des Flusses wird das Feld der Erregerwicklung innerhalb der einzelnen Spulen der Drehstromwicklung in Ständerkoordinaten jeweils integriert.

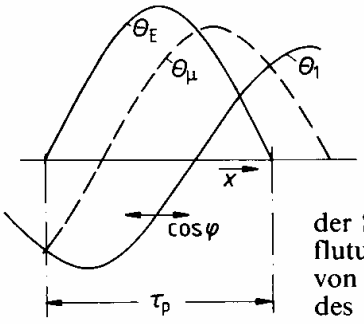
Durch Ableitung des magnetischen Flusses nach der Zeit ergibt sich die induzierte Spannung in den einzelnen Ständerspulen. Diese kann geeignet addiert werden.

5.7 Ankerrückwirkung

Bereits bei der Ableitung der Einzelfelder wurde auf das resultierende Luftspaltfeld eingegangen. Im vorigen Kapitel wurde die in der Drehstromwicklung induzierte Spannung bei stromloser Drehstromwicklung bestimmt. Wird die Drehstromwicklung mit Strom gespeist, kommt es zur Ankerrückwirkung. Hierbei ist hilfreich, daß Wellenordnung und Frequenz beider Felder gleich ist und somit einfach eine Überlagerung möglich ist. Dies wird an folgendem Bild verdeutlicht.



Addition der Drehdurchflutungen und Erregerströme (Generatorbetrieb)



Rückwirkung der Ständerdrehdurchflutung Θ_1 abhängig von der Phasenlage des Ständerstromes

Zunächst werden die einzelnen Felder (Durchflutungen) und ihr Ursprung, sowie die Überlagerung betrachtet.

Das Erregerfeld B_f (in Ständerkoordinaten) wird durch den Erregerstrom I_f hervorgerufen und dreht mit der Geschwindigkeit des Netzes.

Das Ständerfeld der Drehstromwicklung B_1 wird durch den Ständerstrom I_1 hervorgerufen und dreht mit der Geschwindigkeit des Netzes.

Das resultierende Feld B_{res} ergibt sich durch Addition beider Felder.

Das resultierende Feld weist eine Phasenverschiebung zu den Einzelfeldern auf, hat jedoch gleiche Frequenz und Wellenordnung (klar!).

Also kann man sich das resultierende Feld durch einen fiktiven Strom erzeugt denken, der analog zum Ständer- und Erregerfeld ein Drehfeld erzeugt. Dies ist jedoch kein Gleichstrom und auch kein aus mehreren Strängen eines Drehstromsystemes zusammengefaßter Strom, sondern repräsentiert direkt das resultierende Drehfeld.

Die Benennung dieses Stromes ist Magnetisierungsstrom I_μ.

Dieser Vorgehensweise folgend kann auch ein komplexer Erregerstrom $I_E$definiert werden, der das drehende Erregerfeld erzeugt und auch das Drehstromsystem durch einen einzelnen Strom I_1 repräsentiert werden.

Diese Felder können ohne Probleme durch Koordinatensystemumwandlung vom Ständer in den Läufer transformiert werden. Hierzu sind bei den zugrundegelegten Strömen die unterschiedlichen Windungszahlen von Ständer und Rotor zu berücksichtigen.

Die Transformation von Strömen wird durch einen kleinen Haken gekennzeichnet.

Hierdurch ergeben sich folgende Zusammenhänge:

Ständerkoordinatensystem (x):

I_1
I_E'
I_μ'
$B_1(x)$
$B_f(x)$
$B_{res}(x)$

Läuferkoordinatensystem (x_L oder x_2):

I_1'
I_E
I_μ
$B_1(x_L)$
$B_f(x_L)$
$B_{res}(x_L)$

Es ergeben sich folgende Zusammenhänge:

Über den Zusammenhang

$$I_\mu \Rightarrow \Theta_{res} \Rightarrow H_{res} \Rightarrow B_{res} \Rightarrow \Phi_{res} \Rightarrow u_{res}$$

kann auf die im Ständersystem induzierte Spannung geschlossen werden.

Über den Zusammenhang

$$\underline{U} = j\,\omega\,L\,\underline{I} = j\,X\,\underline{I}$$

kann auf einen Proportionalitätsfaktor, die Hauptreaktanz X_h ,geschlossen werden.

5.8 Ersatzschaltbild der ungesättigten Vollpolmaschine

Mit der Hauptreaktanz ist bereits ein Anteil eines Ersatzschaltbildes neben dem Ständerstrom und der Ständerspannung gefunden.

Neben der Hauptreaktanz muß im Ersatzschaltbild der Spannungsabfall am Ohm'schen Widerstand der Ständerwicklung und der imaginäre Spannungsabfall an den Streuinduktivitäten im Stirnkopf und in den Nuten Berücksichtigung finden.

Es ergibt sich folgender Zusammenhang:

Die resultierende Spannung kann aufgefaßt werden als:

Somit ergibt sich die vollständige Spannungsgleichung des Ständers als:

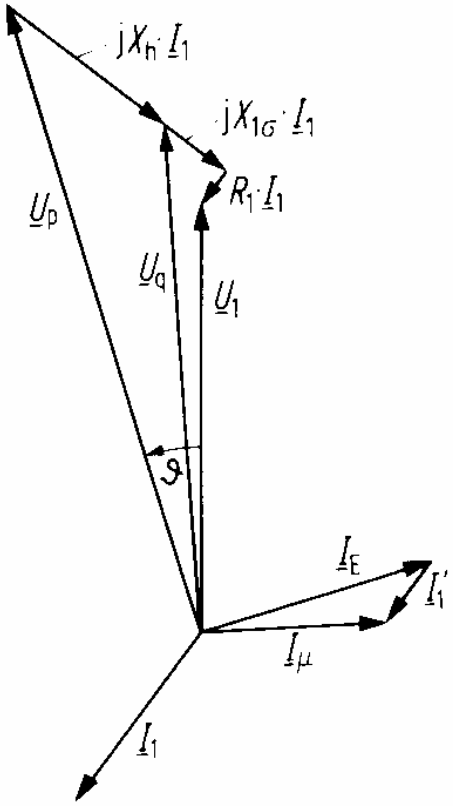
Die Polradspannung ist proportional zum Erregerstrom I_f .

Damit kann eine Spannungsgleichung für das Polrad (Gleichspannung und Gleichstrom) angegeben werden:

Damit ergibt sich folgendes Ersatzschaltbild für die Ständerseite:

Bei gegebenem Ständerstrom und gegebener Phasenlage zur Ständerspannung kann ein Zeigerdiagramm konstruiert werden.

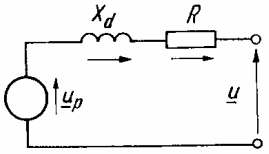
Es ist zu beachten, daß der Erregerstrom senkrecht auf der Polradspannung und der Magnetisierungsstrom senkrecht auf der resultierenden oder Quellenspannung steht.



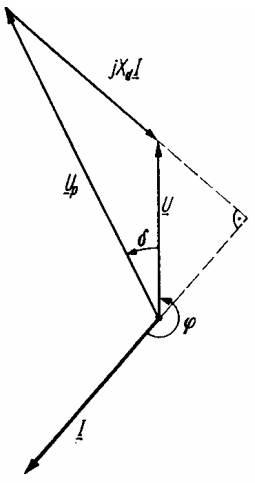
Vollständiges Zeigerdiagramm des Synchrongenerators bei ohmsch-induktiver Belastung

Zum vereinfachten Ersatzschaltbild gelangt man über die Zusammenfassung von Haupt- und Streureaktanz zur synchronen Reaktanz. Da zudem der Ohm'sche Widerstand wesentlich kleiner ist als die synchrone Reaktanz, kann auch diese vernachlässigt werden.

Es ergibt sich:



Ersatzschaltbild der Vollpolmaschine mit $U_p \sim I_{fd}$, $\varphi_{up} = \varphi_u + \delta$



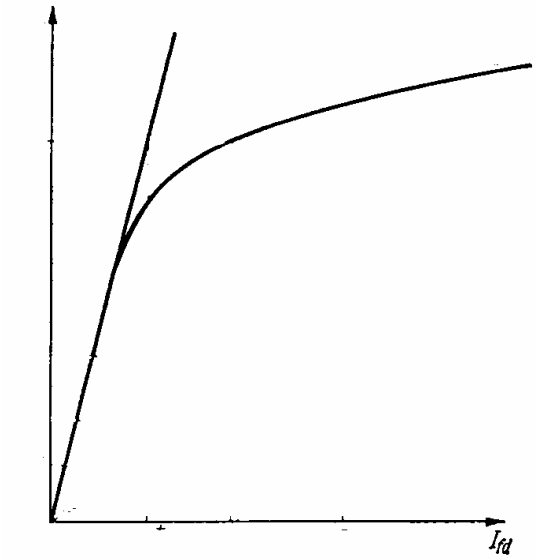
Zeigerbild der Vollpolmaschine bei Generatorbetrieb auf eine ohmsch-induktive Last

5.9 Einfluß der Eisensättigung, Leerlaufkennlinie

Das Zeigerdiagramm wurde ohne den Einfluß der Eisensättigung konstruiert. Tatsächlich hat die Eisensättigung (der nichtlineare Bereich der Magnetisierungskennlinie) Einfluß auf das magnetische Feld und damit über den magnetischen Fluß auch auf die induzierte Spannung.

Deshalb wird im folgenden die Leerlaufkennlinie zur Konstruktion herangezogen.

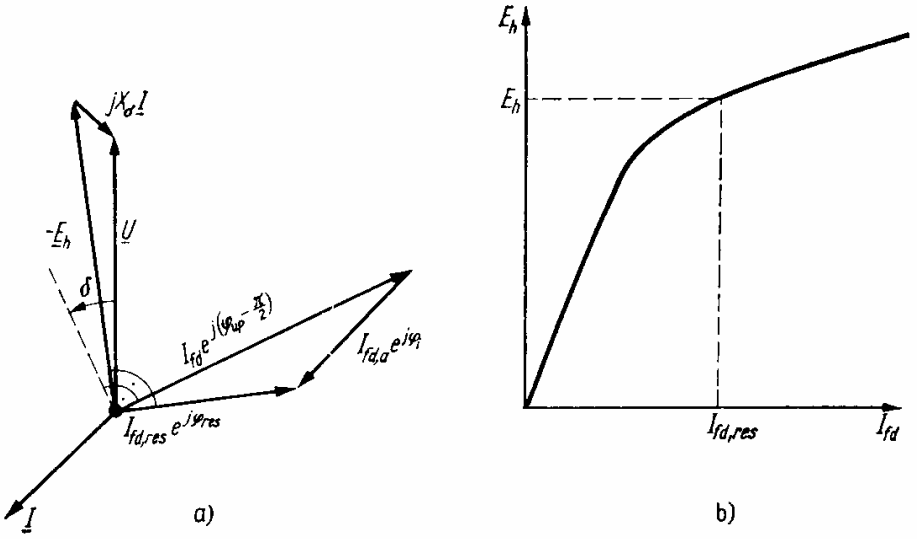
Sie stellt den Zusammenhang zwischen Erregerstrom und in der Ständerwicklung induzierter Spannung bei stromloser Ständerwicklung dar.



Leerlaufkennlinie $U_1 = E_h = f(I_{fd})$

Da das resultierende Feld den Zusammenhang zwischen Ständer- und Läuferfeld wiedergibt, kann diese Kennlinie jedoch auch für den Zusammenhang zwischen Magnetisierungsstrom und resultierender Spannung herangezogen werden.

Damit ändert sich die Konstruktion des Zeigerdiagramms, da beim Zusammenhang von Strömen und induzierten Spannungen die Leerlaufkennlinie einbezogen werden muß.



Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung des Erregerstroms der gesättigten Vollpolmaschine für einen gegebenen Belastungsfall $\underline{U}$, $\underline{I}$

a) Zeigerbild zur Ermittlung von $\underline{E}_h$ aus $\underline{U}$ und $\underline{I}$ sowie I_{fd} aus $I_{fd,res}$ und $I_{fd,a}$
b) Leerlaufkennlinie zur Ermittlung von $I_{fd,res}$ aus $\underline{E}_h$

Ausgehend vom Ständerstrom kann der Spannungsabfall an Ohm'schem Widerstand und Streureaktanz ermittelt werden. Zur Ermittlung des erforderlichen Erregerstromes muß die ermittelte Spannung in die Leerlaufkennlinie übertragen und der zugehörige Erregerstrom ermittelt werden. Die Phasenlage ergibt sich wie bisher (Spannung steht senkrecht auf Strom).

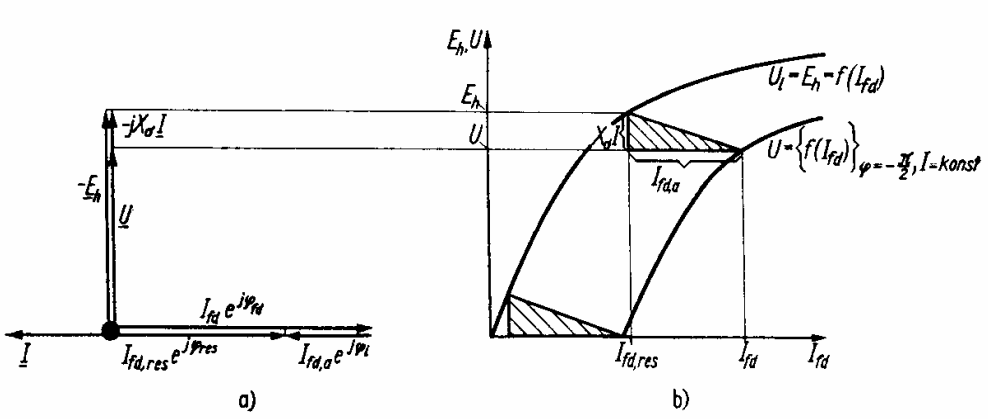
Bei exakter Ermittlung des Zeigerdiagrammes ergibt sich aus der resultierenden Spannung der Magnetisierungsstrom. Der Erregerstrom ergibt sich durch Überlagerung von Magnetisierungsstrom und bezogenem Ständerstrom und die Polradspannung entsprechend durch Linearisierung im Arbeitspunkt.

5.10.1 Potier-Dreieck, Kurzschluß

Für allgemeine Belastungen ergab sich in Kapitel 5.9 ein Verfahren zur Bestimmung des Erregerstromes unter Berücksichtigung der Eisensättigung. Es wurde festgestellt, daß dieses Verfahren zunächst auf den Magnetisierungsstrom mit Bezug zur resultierenden Spannung und anschließender linearer Umrechnung zur Ermittlung des Erregerstromes. Bezugnehmend auf das vereinfachte Ersatzschaltbild wurde das Verfahren direkt auf den Erregerstrom angewandt. Zudem scheint das Verfahren auch auf den Belastungsfall Kurzschluß anwendbar zu sein. Da jedoch zu viele Annahmen gemacht wurden, ist die Konstruktionsmethode zunächst an einem grundlegenden Belastungsfall zu überprüfen.

Dies führt mit der Einführung des Potierdreiecks zu einem einfachen Verfahren zur Bestimmung des Erregerstromes für beliebige Belastungsfälle.

Als Belastungsfall wird das Verfahren zunächst auf den Belastungsfall rein kapazitive Belastung angewandt. Das Zeigerdiagramm der Spannungsabfälle ist einfach und im Bild unten links konstruiert.



Anwendung des Verfahrens für den Fall, daß die Maschine einen rein kapazitiven Strom führt

a) Zeigerbild; b) Leerlaufkennlinie und Kennlinie $U = \{f(I_{fd})\}_{\varphi = -\pi/2,\ I = \text{konst.}}$

Auf die zugehörigen Erregerströme wird mit Bezug zur Leerlaufkennlinie geschlossen. Die Stromzeiger sind aufgrund der kapazitiven Belastung phasengleich. Über die resultierende Spannung (hier mit E_h gekennzeichnet) kann auf den zugehörigen Erregerstrom I_{fd} , den Magnetisierungsstrom, geschlossen werden. Der notwendige Erregerstrom wird durch Kombination von Magnetisierungsstrom und umgerechnetem Ständerstrom geschlosssen.

Diese Konstruktion kann für beliebige Ständerströme und Klemmenspannungen bei kapazitiver Belastung durchgeführt werden.

Über die Leerlaufkennlinie kann jedoch für kapazitive Belastung direkt auf eine weitere Kennlinie geschlossen werden, die direkt den Zusammenhang zwischen Erregerstrom und Ständerstrom wiedergibt.

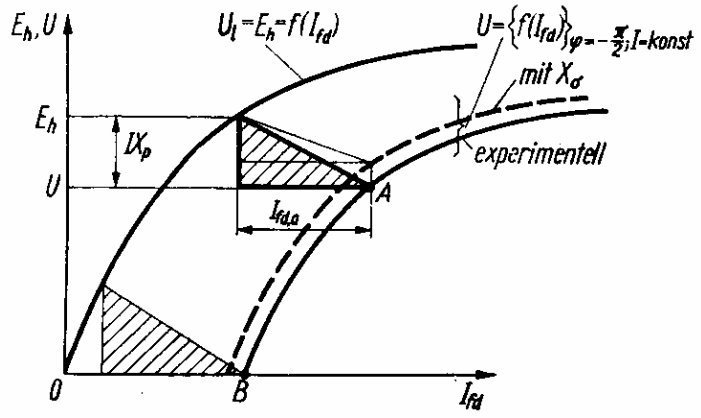
Von der resultierenden Spannung (y-Achse) kann von der Leerlaufkennlinie direkt nach unten der Spannungsabfall an den Streuinduktivitäten abgetragen werden. Dieses Lot wurde benötigt, um den zugehörigen Magnetisierungsstrom zu ermitteln. Desweiteren wurde zur Ermittlung des Erregerstromes dem Magnetisierungsstrom der umgerechnete Ständerstrom überlagert. Dieser kann jedoch auch direkt in der Leerlaufkennlinie nach rechts abgetragen werden (vom Ende des abgetragenen Spannungsabfalls an den Streuinduktivitäten).

Es ergibt sich ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten $\mathbf{X_\sigma\, I}$ und $\mathbf{I_1}$ ‘ (in obigem Bild mit $I_{fd,a}$ gekennzeichnet).

Dieses Dreieck kann für unterschiedliche Ständerströme (bei kapazitiver Phasenlage) am einen Ende der Hypotenuse entlang der Leerlaufkennlinie verschoben werden. Man erhält eine weitere Kennlinie am anderen Ende der Hypotenuse, die den Zusammenhang zwischen Klemmenspannung U_1 und erforderlichem Erregerstrom I_{fd} wiedergibt.

Das Dreieck kann bis zum Kurzschluß, also bis U_1=0 verschoben werden.

Obige Betrachtungen sind theoretisch und werden experimentell überprüft. Man erhält folgendes Diagramm.



Zur Definition der Potier-Reaktanz

Der Zusammenhang wird prinzipiell bestätigt, jedoch liegt die experimentell ermittelte 2. Kennlinie etwas tiefer als die theoretisch ermittelte, das zu verschiebende Dreieck ist also etwas größer als theoretisch über Spannungsabfall $\mathbf{X_\sigma\, I}$ und den Ständerstrom $\mathbf{I_1}$ ' konstruiert.

Ursache hierfür sind die leicht geänderten Streuflüsse, die für Leerlauf ermittelt wurden. Die Ankerrückwirkung unter Einfluß der Sättigung hat entscheidenden Einfluß auf die Größe der Streuflüsse.

Somit ist der Spannungsabfall, der der Klemmenspannung U_1 überlagert wird, etwas größer. Da der dem Belastungsfall zugehörige Ständerstrom gleichbleibt, wird das Dreieck leicht nach unten vergrößert und damit die Kennlinie nach unten verschoben. Man spricht nicht mehr vom Spannungsabfall an der Streuinduktivität, sondern vom Spannungsabfall an der Potierreaktanz X_p.

Um für kapazitive Belastung auf den erforderlichen Erregerstrom zu schließen, wird also benötigt:

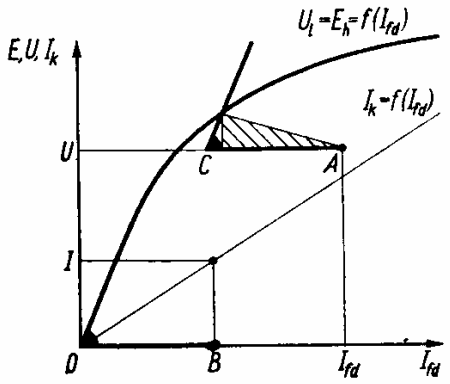
- Leerlaufkennlinie
- Potierreaktanz
- Klemmenspannung
- Ständerstrom

Die Konstruktion ist anschließend sehr einfach.

5.10.2 Potier-Dreieck, Experimentelle Ermittlung

Um die obige Konstruktion durchführen zu können, muß zunächst die Potierreaktanz experimentell ermittelt werden.

Hierzu wird bezugnehmend auf unteres Bild wie folgt vorgegangen:



Experimentelle Bestimmung des Potier-Dreiecks aus der Leerlauf-Kennlinie $U_l = E_h = f(I_{fd})$, der Kurzschluß-Kennlinie $I_k = f(I_{fd})$ und einem Lastpunkt A bei rein induktiver Belastung

Benötigt wird neben der Leerlaufkennlinie auch die Kurzschlußkennlinie. Dies ist der Zusammenhang zwischen Ständerstrom und Erregerstrom bei kurzgeschlossenen Klemmen.

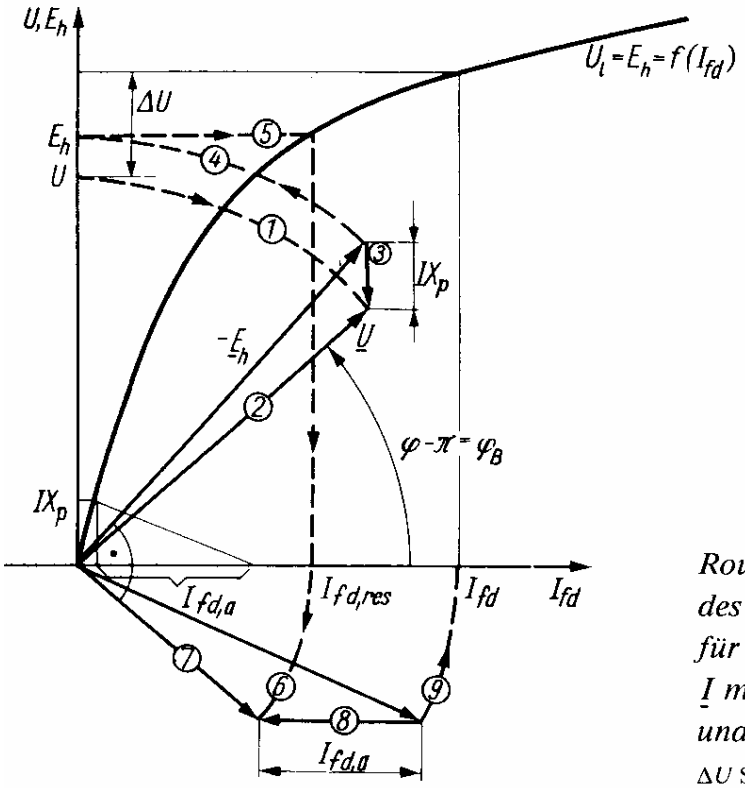
Die Phasenlage entspricht dem Gedankenexperiment in Kapitel 5.10.1.

1. Ausgehend vom Betriebszustand der mechanisch leerlaufenden Synchronmaschine wird der Erregerstrom solange erhöht, bis der Ankerstrom fließt, für den das Potierdreieck ermittelt werden soll.
2. Hierzu ist die Klemmenspannung entsprechend zu wählen, damit das Potierdreieck im Bereich der Sättigung ermittelt werden kann. Strom und Spannung sind üblicherweise Nennwerte.
3. Klemmenspannung U_1 und zugehöriger Erregerstrom I_{fd} werden im Diagramm der Leerlaufkennlinie eingetragen. Dies ist in obigem Bild Punkt A.
4. Im Kurzschluß liegt das zu bestimmende Potierdreieck wegen U_1=0 mit der Kathete I_1' auf der I_{fd}-Achse des Koordinatensystems. Damit kann zum Ständerstrom I_1 über die Kurzschlußkennlinie der zugehörige Erregerstrom I_{fd} ermittelt werden. Es ergibt sich Punkt B in obigem Bild.
5. Das Potierdreieck muß im Kurzschluß auf der Geraden durch den Punkt 0 und B liegen und damit für beliebige Belastungen auf einer Parallelen zu der Geraden 0 und B durch den Punkt A. Die Strecke von 0 bis B wird im Punkt A nach links abgetragen. Man erhält den Punkt C. *Dies ist nicht der umgerechnete Ständerstrom I_1' und damit die Kathete des Potierdreiecks!.*
6. Um den Unterschied zwischen Kurzschluß und Leerlauf einzubringen, wird die Anfangsteigung der Leerlaufkennlinie für den Erregerstrom in C abgetragen.
7. Der Schnittpunkt der Anfangssteigungsgeraden im Punkt C durch die Leerlaufkennlinie ergibt den Anfangspunkt einer Kathete des Potierdreiecks. Durch Lotfällen erhält man beide Katheten des Potierdreiecks und damit das Potierdreieck für den gesuchten Ständerstrom.

5.10.3 Anwendung des Potier-Dreieck auf allgemeine Belastung

Dieses Verfahren kann erfahrungsgemäß auch auf allgemeine Phasenwinkel angewandt werden, wenn nicht die Streuinduktivität X_σ(Kapitel 5.9), sondern die Potierreaktanz X_p zur Anwendung kommt. Bei der Konstruktion muß statt des Spannungsabfalls an der Streuinduktivität X_σ der Spannungsabfall an der Potierreaktanz X_p berücksichtigt werden. Zur Ermittlung von Strömen anhand der Leerlaufkennlinie müssen die Beträge der Spannungen verwendet werden. Die Phasenlagen zwischen Spannungen und Strömen sind immer 90 Grad zueinander.

Die Konstruktion erfolgt analog folgendem Bild:



Routinemäßige Bestimmung des Erregerstroms für einen gegebenen Bealstungsfall $\underline{U}$, $\underline{I}$ mit Hilfe des Potier-Dreiecks und der Leerlaufkennlinie

ΔU Spanungsänderung bei Entlastung
①bis ⑨Konstruktionsfolge

Bei der Anwendung des Verfahrens auf Schenkelpolmaschine wird der Erregerstrom korrekt bestimmt, nicht aber der Polradwinkel.

5.11 Leerlauf / Kurzschlußverhältnis, Synchrone Reaktanz

Zur Ermittlung des allgemeinen Belastungsfalles wurde das Verfahren des Potierdreiecks mit der Potierreaktanz abgeleitet.

Die synchrone Reaktanz wurde als Zusammenfassung von Streureaktanz und Hauptreaktanz definiert.

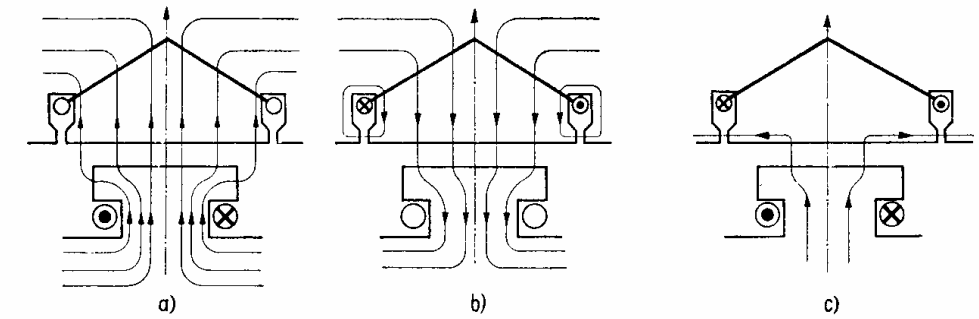
Die synchrone Reaktanz wird im folgenden aus einer anderen Betrachtungsweise neu auftreten.

Für das Potierdreieck wurde der Zusammenhang zwischen resultierender Spannung und Magnetisierungskennlinie anhand der Leerlaufkennlinie berücksichtigt und der Zusammenhang zwischen Ständerstrom und Erregerstrom im Kurzschluß als Kurzschlußkennlinie verwendet.

Die Leerlaufkennlinie weist aufgrund der fehlenden oder geringen Dämpfung durch den Ständerstrom nichtlineares Verhalten, die sogenannte Sättigung, auf.

Die Kurzschlußkennlinie wird abgeleitet für den Fall, daß das Erregerfeld durch das Ständerfeld sehr stark gedämpft. Dadurch ist die Kurzschlußkennlinie linear. Der Kurzschluß ist in diesem Falle symmetrisch. Andere Betrachtungen erfolgen in Kapitel 5.12.

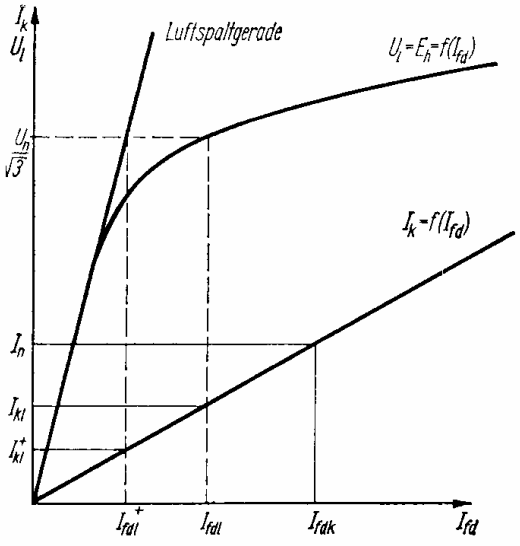
Die Feldverhältnisse werden in folgendem Bild verdeutlicht.



Feldverhältnisse in der kurzgeschlossenen Synchronmaschine für einen Zeitpunkt, in dem der dargestellte Ankerstrang gerade die größte Flußverkettung mit dem Feld des Polrads hat

a) Feld des Polrads; b) Feld des Ankers; c) resultierendes Feld

Beide Kennlinien sind in folgendem Bild zusammengefaßt.



Leerlaufkennlinie $U_l = E_h = f(I_{fd})$
und Kurzschlußkennlinie $I_k = f(I_{fd})$
der Synchronmaschine

I_{fdl} (bzw. I_{fdl}^+) Leerlauferregerstrom für Bemessungsspannung
I_{fdk} Kurzschlußerregerstrom für den Strom I_n bei Betrieb unter Bemessungsbedingungen
I_{kl} (bzw. I_{kl}^+) Kurzschlußstrom bei Leerlauferregung

Man definiert das Leerlauf - Kurzschlußverhältnis als K_c , wobei sich folgender Zusammenhang ergibt:

Hierin ist I_{K0} der Kurzschlußstrom, der nach dem Kurzschluß des im Leerlauf bei Nennspannung betriebenen Generators fließt.

I_{1N} ist der Nennstrom des Generators.

Da I_{K0} kleiner ist als I_{1N}, ist K_c kleiner als 1 und liegt zwischen 0.5 und 0.8.

Man unterscheidet:

- Maschinen mit großem K_c , die ein wesentlich größeres Kippmoment haben als das Nennmoment und damit gut überlastbar sind.
- Maschinen mit kleinem K_c , die etwa gleiches Kippmoment und Nennmoment haben und damit wenig überlastbar sind.

Die Synchrone Reaktanz ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen der Nennspannung und dem Kurzschlußstrom I_{K0} :

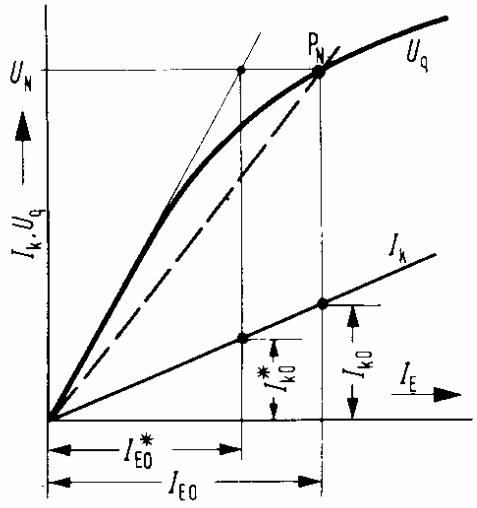
Führt man die Nennimpedanz Z_N als

ein und bezieht die Synchrone Reaktanz auf die Nennimpedanz, so erhält man:

und nach einer Umstellung:

Die Synchrone Reaktanz in bezogenen Größen ist also der reziproke Wert des Leerlauf - Kurzschlußverhältnisses :

Die Sättigung hat wesentlichen Eindluß auf die synchrone Reaktanz. Dies wird an folgendem Bild verdeutlicht. Ohne Berücksichtigung der Sättigung wäre die Synchrone Reaktanz wesentlich größer.

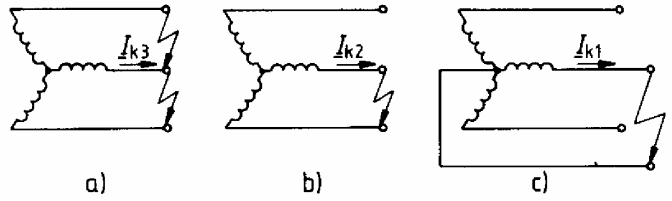


Zur Definition der ungesättigten und gesättigten Synchronreaktanz

Hieraus folgt, daß insbesondere bei Maschinen mit kleiner Drehzahl der Ohm'sche Widerstand im Sättigungsbereich nicht vernachlässigt werden darf.

5.12 Kurzschluß

Allgemein ist beim Kurzschluß der Klemmen zwischen dem symmetrischen dreipoligen, dem zweipoligen und dem einpoligen Kurzschluß gegen den Nulleiter zu unterscheiden. Dies wird an unterem Bild verdeutlicht.



Dauerkurzschluß der Ständerwicklung
a) dreipolig, b) zweipolig, c) einpolig

Bei symmetrisch dreipoligem Kurzschluß ändert sich nach der Einschwingzeit am Verhalten der Synchronmaschine nichts prinzipielles. Die Synchronmaschine arbeitet weiterhin mit Drehfeldern.

Beim ein- und zweipoligen Kurzschluß entstehen neben den Drehfeldern Wechselfelder, die das symmetrische Drehfeld beeinflussen.

Vernachlässigt man das damit entstehende gegenläufige Feld und die Wirkung der Streureaktanzen, so erhält man folgendes Verhältnis der Kurzschlußströme:

IK3p / IK3p	IK2p / IK3p	IK1p / IK3p
1	1,63	2,67

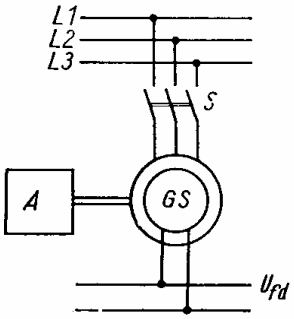
Ein unsymmetrischer Kurzschluß ist daher gefährlicher als ein symmetrischer.

5.13 Vollpolsynchronmaschine am Netz

Man unterscheidet beim Einsatz der Synchronmaschine den Einsatz am als starr anzunehmden Netz, wobei Netzspannung und Frequenz vorgegeben sind, und im Inselbetrieb, wobei die Synchronmaschine Klemmenspannung und Frequenz des Netzes vorgibt.

Zunächst wird der Betrieb am „starren Netz“ betrachtet.

Hierzu müssen beim Einschalten der Synchronmaschine die Synchronisationsbedingungen definiert werden.



Anordnung zur Beobachtung der Wirkungsweise am starren Netz

A Arbeitsmaschine, die einen Energiefluß in beiden Richtungen gestattet
S Schalter
U_{fd} Gleichspannungen zur Speisung der Erregerwicklung

5.13.1 Synchronisationsbedingungen

Um die Synchronmaschine ohne Ausgleichsvorgänge an das Netz anzuschalten, müssen verschiedene Nebenbedingungen erfüllt werden.

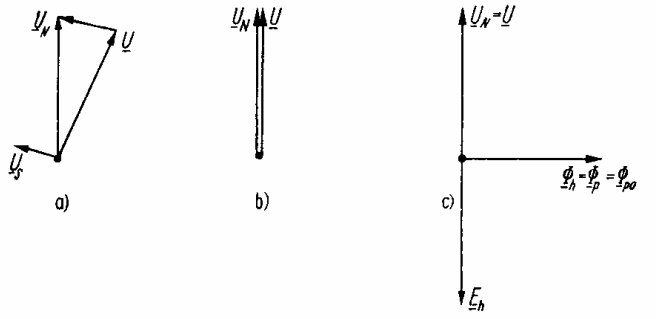
Das starrre Netz gibt die Klemmenspannung und Frequenz vor. Um die Synchronmaschinen anschalten zu können, müssen folgende Randbedingungen erfüllt sein:

1. Die Klemmenspannung von Netz und Synchronmaschine müssen übereinstimmen.
2. Gleiche Frequenz von Netz und Synchronmaschine.
3. Gleiche Phasenlage von Netz und Synchronmaschine.
4. Gleiche Phasenfolge von Netz und Synchronmaschine.

Die Randbedingungen werden wie folgt eingestellt:

1. Über den Erregerstrom wird die Klemmenspannung der Synchronmaschine eingestellt.
2. Über die Betriebsdrehzahl der Synchronmaschine (Turbine) wird die Frequenz eingestellt.
3. Über leichte Variation der Betriebsdrehzahl wird der Phasenwinkel angepaßt.
4. Vorausgesetzt wird, daß die Phasenfolge stimmt. Dies wird über die Zuleitungsvertauschung an der Synchronmaschine eingestellt.

Der Synchronisationsprozeß wird an folgenden Zeigerdiagrammen verdeutlicht:

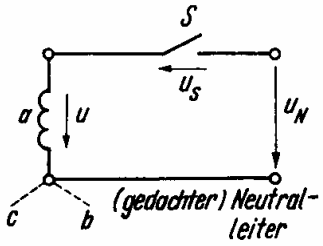


Zeigerbild zum Synchronisierprozeß

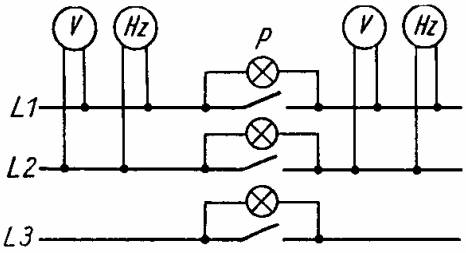
a) beliebige Phasenlage der Maschinenspannung zur Netzspannung nach Herstellen gleicher Frequenz und gleichen Betrags beider Spannungen
b) Spannungen des Netzes und der Maschine, nachdem die Synchronisierbedingungen erfüllt sind
c) Zeigerbild der Synchronmaschine nach Hersteller der Verbindung mit dem Netz (Maschine am Netz bei stromlosem Anker)

Die Synchronisationsbedingungen können durch spezielle Synchronisierschaltungen und -einrichtungen kontrolliert werden.

Im unteren Bild wird die Dunkelschaltung dargestellt. Die Synchronisations-bedingungen sind erreicht, wenn alle Lampen aus sind.



Einpolige Darstellung zum für den Strang a unter Einführung eines (gedachten) Neutralleiters



Anordnung zur Beobachtung des Einhaltens der Synchronisierbedingungen

P Phasenlampen in Dunkelschaltung

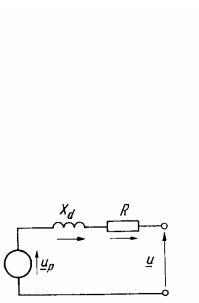
Um die Grunddrehzahl zu erreichen, wird die Synchronmaschine über

- die Turbine
- einen Anwurfmotor
- einen Dämpferkäfig (wie eine Asynchronmaschine)

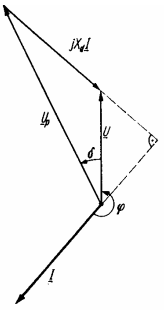
auf die Betriebsdrehzahl hochgefahren.

5.13.2 Verschiedene Belastungsarten

Nach Herstellung der Synchronisierung ist die Synchronmaschine zunächst stromlos, da die Klemmenspannungen von Netz und Synchronmaschine übereinstimmen. Ausgehend von diesem Betriebszustand können unterschiedlichste Betriebsarten eingestellt werden. Der allgemeinste Fall ist in folgendem Bild dargestellt:



Ersatzschaltbild der Vollpolmaschine mit $U_p \sim I_{fd}$, $\varphi_{up} = \varphi_u + \delta$



Zeigerbild der Vollpolmaschine bei Generatorbetrieb auf eine ohmsch-induktive Last

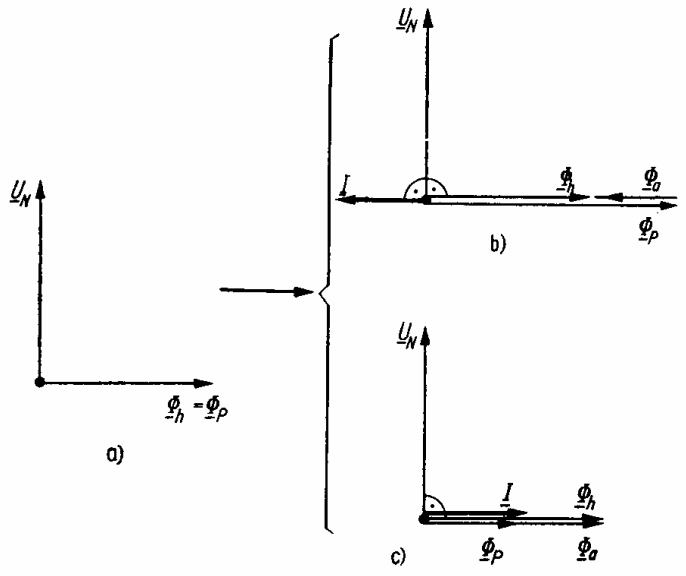
5.13.3 Leerlauf, Blindleistungsübernahme

Ausgehend von der Synchronisation kann im Leerlauf, d.h. ohne die Zuführung von Wirkleistung über den Erregerstrom die Polradpannung verändert werden.

- Durch Vergrößerung des Erregerstromes wird die Maschine übererregt. Da die Klemmenspannung durch das Netz vorgegeben ist, kommt es zu einem Ausgleichsvorgang mit dem Netz, es fließt ein rein imaginärer Strom ohne Wirkanteil. Die Maschine erzeugt Blindleistung und verhält sich wie ein Kondensator. Der Ständerstrom eilt der Ständerspannung voraus.

- Durch Verkleinerung des Erregerstromes wird die Maschine untererregt. Da die Klemmenspannung durch das Netz vorgegeben ist, kommt es zu einem Ausgleichsvorgang mit dem Netz, es fließt ein rein imaginärer Strom in umgekehrter Richtung ohne Wirkanteil. Die Maschine nimmt Blindleistung aus dem Netz auf und verhält sich wie eine Drossel. Der Ständerstrom eilt der Ständerspannung hinterher.

Die Verhältnisse werden in folgendem Bild verdeutlicht:



Mechanismus der Blindlastübernahme

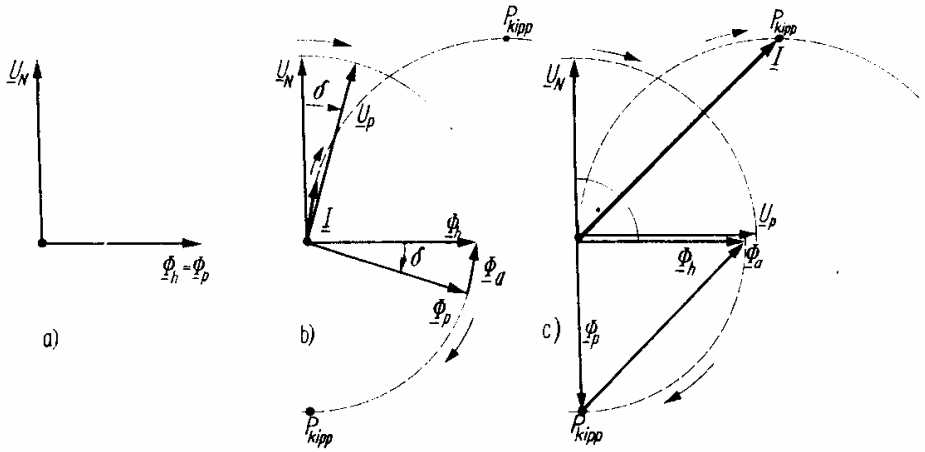
a) Zeigerbild der Synchronmachine, die bei stromlosem Anker am Netz liegt Erregerstrom $I_{fd} = I_{fd0}$ und damit $\hat{\Phi}_p = \hat{\Phi}_{p0} = \hat{\Phi}_h$
b) erforderlicher Fluß $\hat{\Phi}_a$ des Ankerfelds und zugehöriger Ankestrom I bei Übererregung $I_{fd} > I_{fd0}$ und damit $\hat{\Phi}_p > \hat{\Phi}_{p0}$
c) erforderlicher Fluß $\hat{\Phi}_a$ des Ankerfelds und zugehöriger Ankerstrom I bei Untererregung $I_{fd} < I_{fd0}$ und damit $\hat{\Phi}_p < \hat{\Phi}_{p0}$

Über diese beiden Betriebsfälle wird die Synchronmaschine als sogenannter Phasenschieber betrieben. Da Verbraucher meist induktiv sind, wird die

Synchronmaschine meist übererregt betrieben. Über den Erregerstrom kann der Blindleistungsbedarf des Netzes ausgeglichen werden.

5.13.4 Motor- und Generatorbetrieb

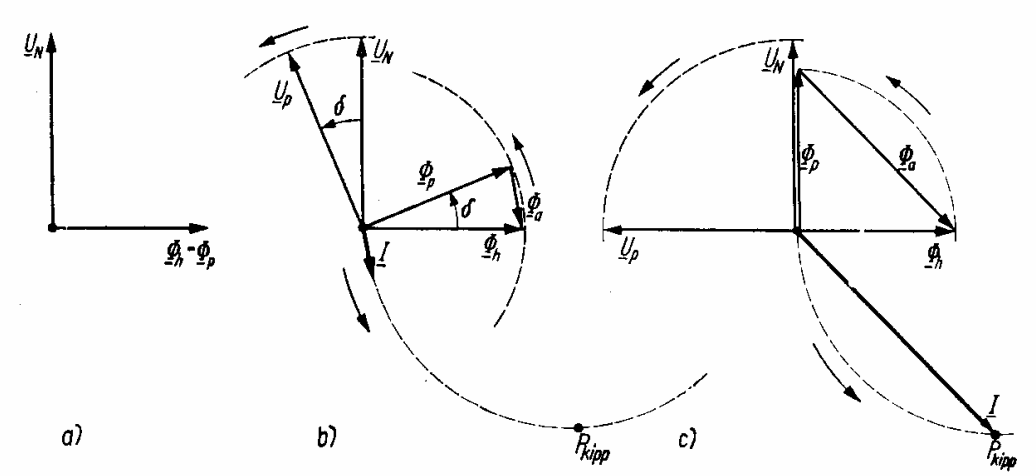
Belastet man die Synchronmaschine aus dem Synchronismus mit einer Wirklast, so entsteht ein Phasenwinkel zwischen der Klemmenspannung und der Polradspannung der Synchronmaschine. Die Polradspannung eilt der Klemmenspannnung hinterher. Hierdurch kommt es zu einem Ausgleichsstrom. Zwischen Klemmenspannung und Polradspannung tritt der Polradwinkel (meist mit ϑ bezeichnet) auf. Diese Belastung kann nur bis zur Stabilitätsgrenze vergrößert werden. Aus der Phasenlage ist zu erkennen, daß die Synchronmaschine bereits Blindleistung benötigt.



Mechanismus der Wirklastübernahme bei Übergang zum Motorbetrieb

a) Zeigerbild der Synchronmaschine, die bei stromlosem Anker an der starren Netzspannung $\underline{U}_N$ liegt; b) Zeigerbild der Synchronmaschine, wenn, ausgehend vom Zustand a), ein bremsendes äußeres Drehmoment an der Welle der Synchronmaschine angreift; c) Zeigerbild der Synchronmaschine an der Stabilitätsgrenze des Motorbereichs

Umgekehrt kann der Synchronmaschine aus dem Synchronismus über die Turbine mechanische Energie zugeführt werden. So entsteht ein Phasenwinkel wieder zwischen der Klemmenspannung und der Polradspannung der Synchronmaschine. Die Polradspannung eilt der Klemmenspannnung voraus. Hierdurch kommt es zu einem Ausgleichsstrom. Zwischen Klemmenspannung und Polradspannung tritt der Polradwinkel (meist mit ϑ bezeichnet) auf. Der Ständerstrom zeigt zum Motorbetriebsfall in umgekehrte Richtung. Die Synchronmaschine arbeitet als Generator. Diese Belastung kann ebenfalls nur bis zur Stabilitätsgrenze vergrößert werden. Aus der Phasenlage ist zu erkennen, daß die Synchronmaschine nicht rein ohmsch betrieben wird.

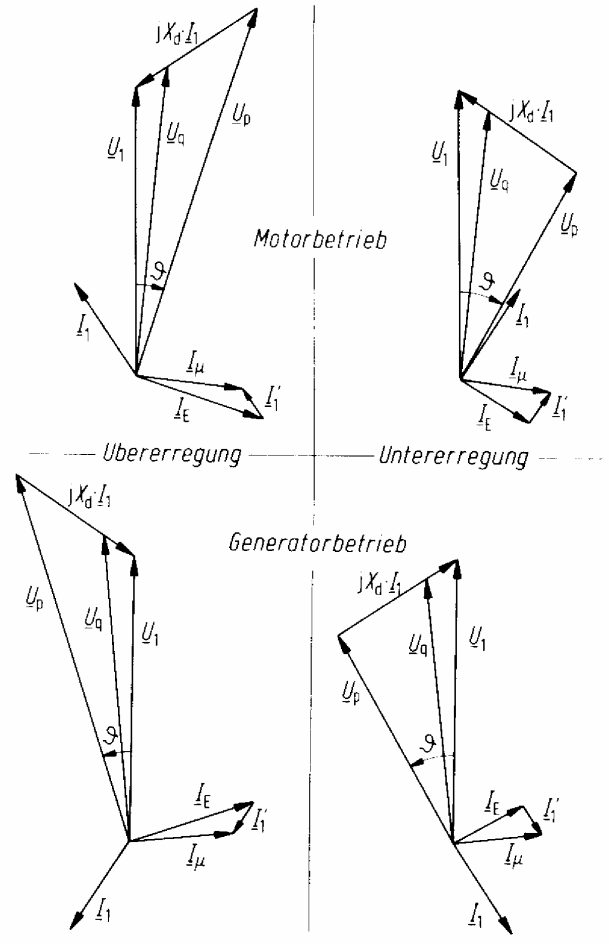


Mechanismus der Wirklastübernahme bei Übergang zum Generatorbetrieb

a) Zeigerbild der Synchronmaschine, die bei stromlosem Anker an der starren Netzspannung $\underline{U}_N$ liegt; b) Zeigerbild der Synchronmaschine, wenn, ausgehend vom Zustand a), ein antreibendes Drehmoment an der Welle angreift; c) Zeigerbild der Synchronmaschine an der Stabilitätsgrenze des Generatorbereichs

5.13.5 Allgemeine Betriebdiagramme

Ausgehend von Phasenschieber-, Motor- und Generatorbetrieb können allgemeine Belastungsfälle abgeleitet werden. Diese sind in folgendem Bild wiedergegeben:



Vierquadrantenbetrieb
der Synchronmaschine am Netz

Zu unterscheiden sind Motor- und Generatorbetrieb bei Über- oder Untererregung.

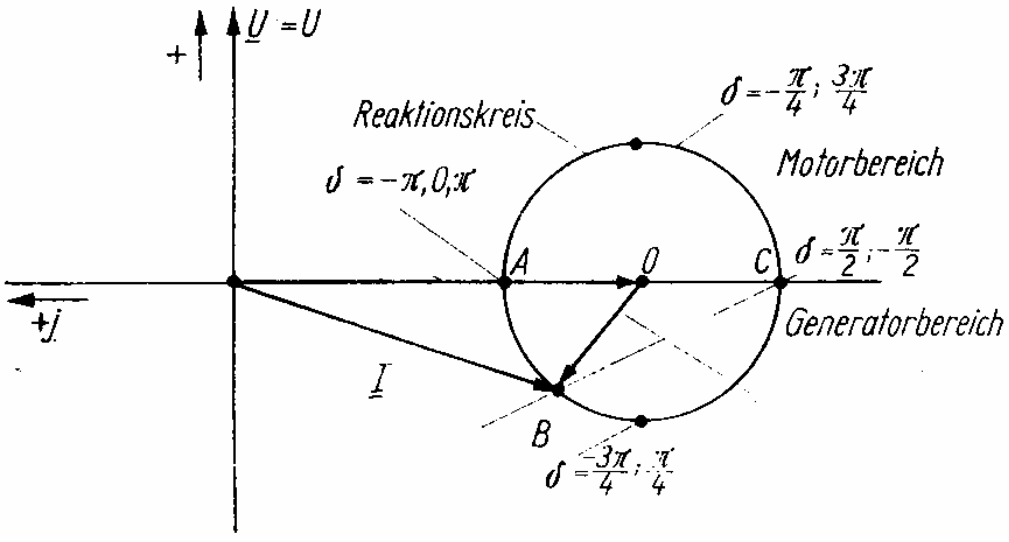
5.14 Stromortskurven

Über Zeigerdiagramm können explizit die Zeigerstellungen abgeleitet und der Erregerstrom ermittelt werden und anschließend Wirkleistung und Blindleistung bestimmt werden.

Über Ortskurven erhält man direkt den Einfluß der Größen auf das Betriebsverhalten. Die Ortskurve der Synchronmaschine wird direkt aus der Spannungsgleichung abgeleitet:

Die Stromortskurve ist die Abhängigkeit des Stromzeigers in Abhängigkeit von Belastungsfall und Klemmenspannung. Hierzu wird die Spannungsgleichung nach dem Strom umgestellt:

Diese Gleichung wird in ein Koordinatensystem abgebildet. Hierzu wird aufgrund der Leistungsbetrachtung die reelle Achse auf die y-Achse gelegt, damit ist die negative imaginäre Achse auf der x-Achse, das Koordinatensystem wurde also nur um 90 Grad gedreht.

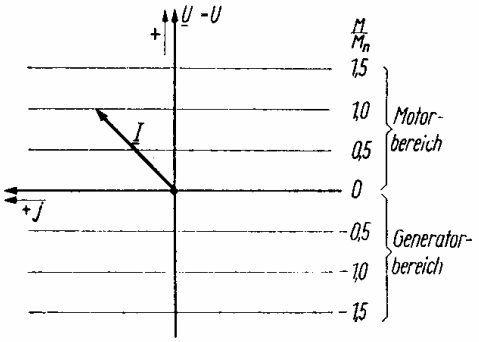


Ortskurve des Ankerstroms

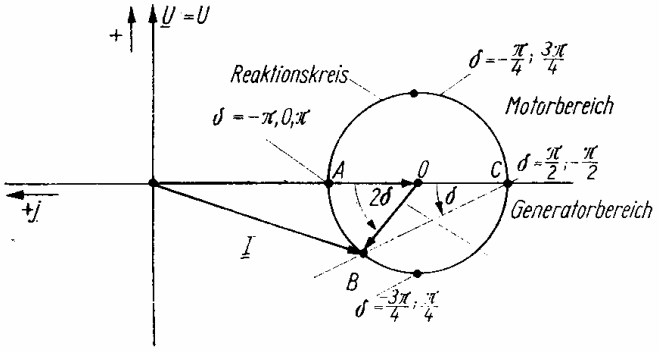
Die Klemmenspannung liegt auf der positiven y-Achse. Der Anteil der Klemmspannung an der Stromortskurve liegt auf der positiven x-Achse. Vom Ende dieses Zeigers wird der Anteil der Polradspannung am Ständerstrom angesetzt.

Damit ist Wirkleistung als eine Parallele zur x-Achse abzulesen, Blindleistung als Parallele zur y-Achse.

5.14.1 Stromortskurven bei konstantem Drehmoment



Ortskurven des Ankerstroms bei variablem Erregerstrom und konstantem Drehmoment

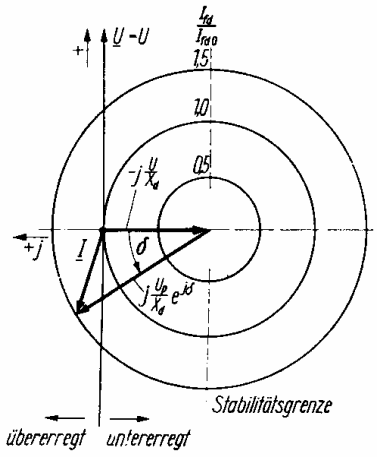


Ortskurve des Ankerstroms für $U_p = 0$ bzw. $I_{fd} = 0$ bei variablem Polradwinkel δ; Reaktionskreis

Stromortskuven konstanter Wirkleistung liegen auf Parallelen zur x-Achse. Es gilt:

5.14.2 Ortskurven bei konstanter Erregung

Bei variablem Erregerstrom ändert sich proportional die Polradspannung. Die Phasenlage ist zunächst beliebig. Es ergeben sich Kreise um das Ende des Zeigers des Anteils der Klemmenspannung an der Gleichung der Stromortskurve.



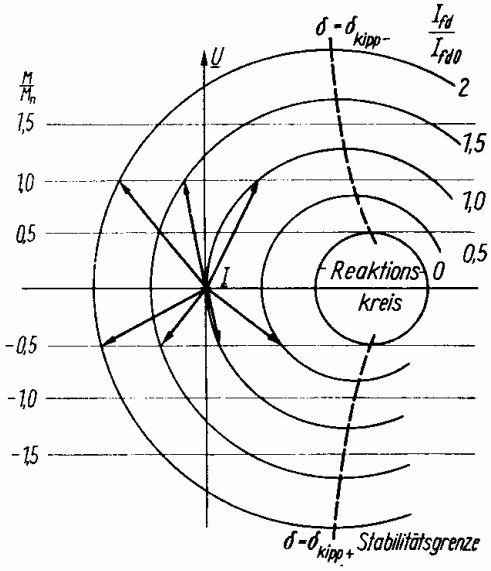
Ortskurven des Ankerstroms der Vollpolmaschine ($X_q = X_d$) bei variablem Polradwinkel für U_p = konst. bzw. I_{fd} = konst.

5.14.3 V-Kurven

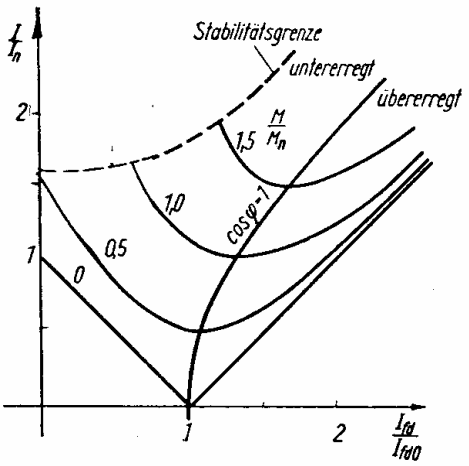
Aus den zusammengefaßten Diagrammen der Stromortskurven für konstante Wirkleistung und konstanten Erregerstrom kann ein weiteres Diagramm abgeleitet werden, in dem der Zusammenhang zwischen dem Betrages des Ständerstromes und des erforderlichen Erregerstromes bei vorgegebener Belastung im Vordergrund stehen.

Für konstante Wirkleistung werden Schnittpunkte mit den Stromortskurven für konstanten Erregerstrom ermittelt und die zugehörigen Beträge der Ströme in dieses neue Diagramm übertragen.

Das Diagramm wird **V-Kurven** genannt.



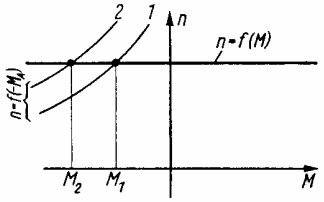
Gemeinsame Darstellung der Ortskurven des Ankerstroms für M = konst. und für I_{fd} = konst. zur Ermittlung der V-Kurven



V-Kurven in bezogener Form $\left(\frac{I}{I_n}\right) = f\left(\frac{I_{fd}}{I_{fd0}}\right)$ *auf der Grundlage von Bild 35.11*

5.15 Drehmomentverhalten

Die Synchronmaschine läuft bei konstanter, synchroner Drehzahl, variabel ist bei der Drehmoment -Drehzahlkennlinie nur das Drehmoment bei synchroner Drehzahl.



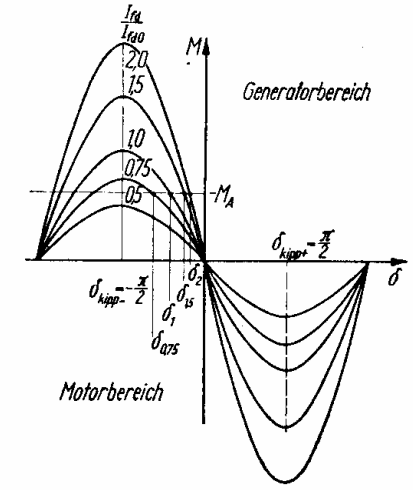
Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie $n = f(M)$ der Synchronmaschine am starren Netz und ihr Zusammenwirken mit den Drehzahl-Drehmoment-Kennlinien $n = f(-M_A)$ einer ungeregelten Turbine für zwei Einstellungen 1 und 2 der Energiezufuhr

Die Gleichung für das Drehmoment ergibt sich aus der Stromortskurve, von der nur der Wirkanteil des Stromes benötigt wird:

Die Leistungsbeziehung lautet nach Einsetzen des Strombeziehung aus der Stromortskurve:

Damit läßt sich über die allgemeine Beziehung für das Drehmoment eine Gleichung für das Drehmoment der Synchronmaschine in Abhängigkeit vom Polradwinkel ϑ ableiten.

Die einfache Sinuskurve läßt sich in folgendem Diagramm wiedergeben. Hieraus ist direkt ein Kriterium für Stabilität ableitbar.



Einfluß der Erregung auf den Polradwinkel bei gegebenem Balastungsmoment $-M_A = M_w > 0$ (Motorbetrieb) am Beispiel der Vollpolmaschine

Das Kippmoment ist hierin das maximale Drehmoment. Die Polradgrenzwinkel sind

- beim Turbogenerator ca. 30 Grad
- bei der Schenkelpolmaschine ca. 20 bis 25 Grad

Kurzzeitig ist die Maschine bis zum Kippmoment belastbar, danach kippt die Maschine.

5.16 Inselbetrieb

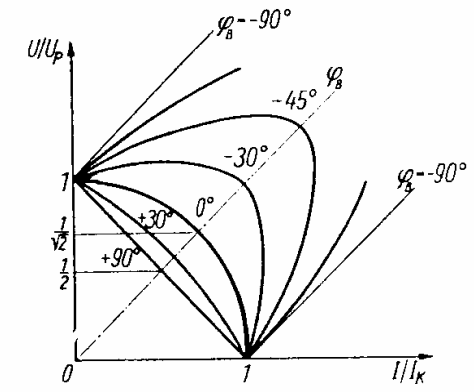
Neben dem Betrieb am starren Netz ist der Generator auch im Inselbetrieb einsetzbar. Hierbei gibt die Synchronmaschine selbst Klemmenspannung und Frequenz vor, aber auch der Blindleistungsbedarf des Inselnetzes und der Synchronmaschine selbst muß von der Synchronmaschine aufgebracht werden.

Hierfür ist eine geeignete Regelung erforderlich für die zunächst die Verhältnisse abzuleiten sind.
Allgemein gilt folgendes vereinfachtes Ersatzschaltbild:

Hieraus läßt sich der Ständerstrom in Abhängigkeit von der Polradspannung und die Klemmenspannung unter Belastung in Abhängigkeit von der Polradspannung ableiten:

In bezogener Darstellung kann in Abhängigkeit vom Phasenwinkel folgender Zusammenhang zwischen Strom und Spannung aufgezeichnet werden.

kapazitiv



Strom-Spannungs-Kennlinien des Synchrongenerators in bezogener Form $(U/U_p) = f(I/I_k)$ *in Abhängigkeit vom Phasenwinkel* φ_B *der Belastung*

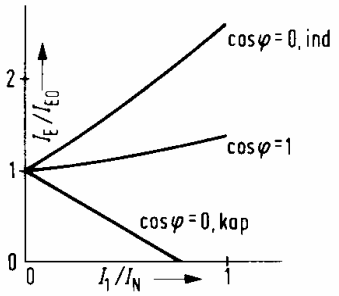
U_p Polradspannung = Leerlaufspannung
I_k Kurzschlußstrom

induktiv

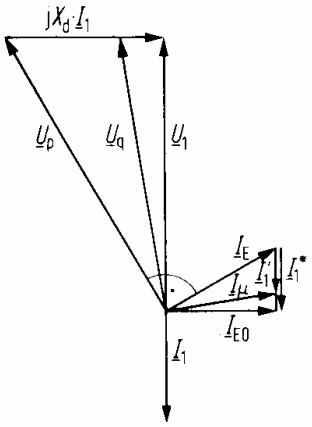
Die Klemmenspannung kann bei kapazitiver Belastung größer werden als die Polradspannung !

Dieses Diagramm kann hierzu auf nichtbezogene Größen umgezeichnet werden:

Gewünscht ist unabhängig von der Belastung eine konstante Klemmenspannung. Hierzu werden die Regulierkennlinien, d.h. der Zusammenhang zwischen erforderlichem Erregerstrom zum Belastungsstrom aufgestellt. Dieses sind in folgendem Diagramm wiedergegeben:

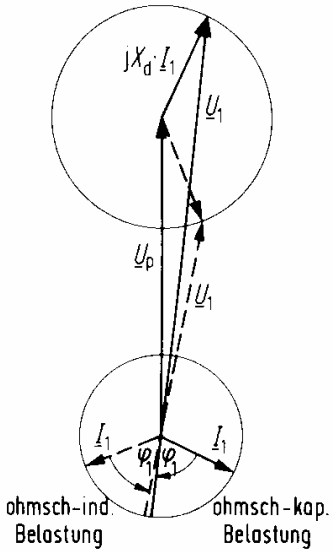


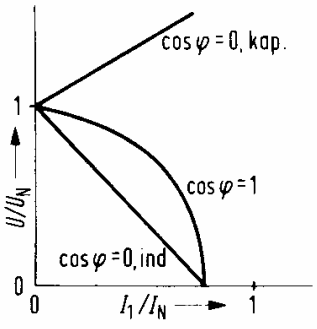
Regulierkennlinien
im Inselbetrieb
für konstante Klemmenspannung



Zeigerdiagramm

Zur Verdeutlichung wird die Ortskurve der Klemmenspannung in Abhängigkeit vom Ständerstrom beigefügt.





Belastungskennlinien
im Inselbetrieb bei I_E = konstant

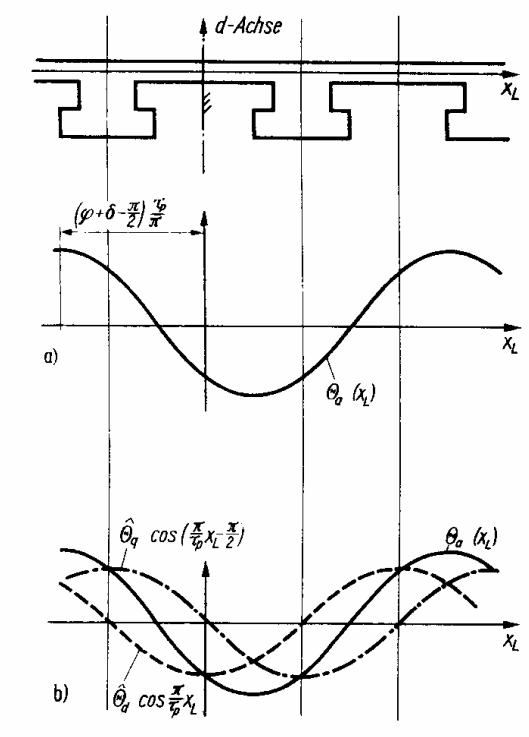
Ortskurve der Klemmenspannung im Inselbetrieb für I_E und I_1 = konstant und beliebigem Leistungsfaktor

Der Kurzschluß, wie auch rein induktive oder rein kapazitive Belastung, sind mögliche Belastungen im Inselbetrieb. Über folgenden Zusammenhang ergibt sich, daß bei rein kapazitiver Last der Lastrom größer ist als bei Kurzschluß:

5.17 Schenkelpolmaschine

5.17.1 Längs- und Querachse der Schenkelpolmaschine

Die Schenkelpolmaschine weist gegenüber der Vollpolmaschine keinen konstanten Luftspalt auf, zudem erfolgt die Erregung wie bei der Gleichstrommaschine über ausgeprägte Pole. Hieraus ergibt sich, daß zwar die Durchflutungswellen weiterhin sinusförmig sind, die magnetische Feldstärke und Induktion jedoch durch den unterschiedlichen Luftspalt manipuliert werden. Man teilt die magnetische Induktion auf in den Anteil der Längsachse (diese ist analog der Vollpolmaschine) und Querachse (diese tritt bei der Vollpolmaschine nicht auf).



Ankerdurchflutung bei der Synchron-Schenkelpolmaschine

a) Lage im Koordinatensystem des Läufers,

gegeben durch $\left(\varphi + \delta - \frac{\pi}{2}\right)\frac{\tau_p}{\pi}$ und dargestellt für Generatorbetrieb auf eine ohmsch-induktive Last (s. Zeigerbild 34.6)

b) Zerlegung der Durchflutungsgrundwelle

in ihre Längskomponente $\hat{\Theta}_d \cos\frac{\pi}{\tau_p} X_L$

und ihre Querkomponente $\hat{\Theta}_q \cos\left(\frac{\pi}{\tau_p} x_L - \frac{\pi}{2}\right)$

Resultat ist, daß im Ersatzschaltbild neben der Längsreaktanz auch eine Querreaktanz auftritt.

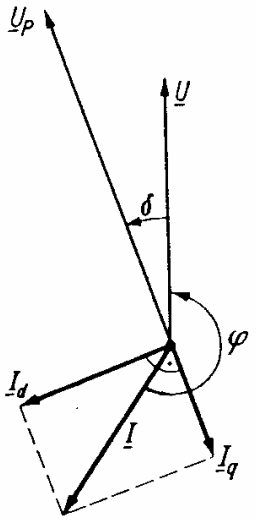
5.17.2 Ersatzschaltbild der Schenkelpolmaschine

Die Hauptreaktanz wird mit Faktoren für den Längs- und den Queranteil versehen:

Es ergibt sich:

und damit die geänderte Spannungsgleichung für den Primärkreis, in der auch zwei Stromanteile für Längs- und Querachse auftreten:

Hieraus ergibt sich folgendes Zeigerdiagramm:

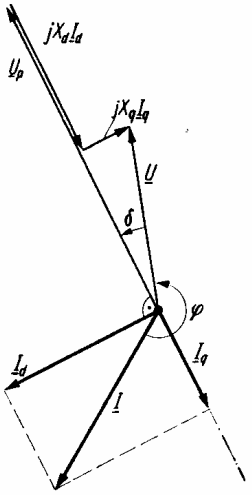


Zerlegung eines Stroms $\underline{I}$ in seine Komponenten $\underline{I}_d$ und $\underline{I}_q$ in bezug auf die Polradspannung $\underline{U}_p$

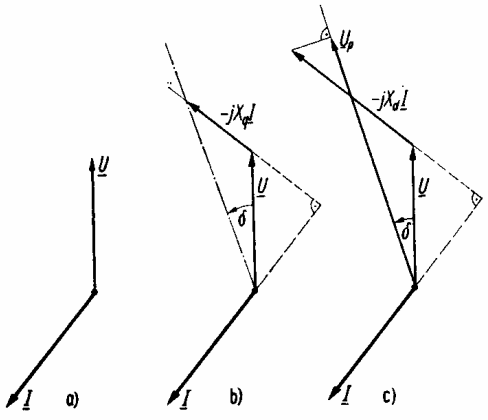
Dabei liefert $\underline{I}_d$ ein reines Längsfeld und $\underline{I}_q$ ein reines Querfeld

Die Spannungsgleichung läßt sich auch umschreiben in eine Gleichung für Ständerstrom und Strom der Längskomponente:

Damit ergibt sich folgendes Zeigerdiagramm:



Zeigerbild der Schenkelpolmaschine für $R = 0$ bei Generatorbetrieb auf eine ohmsch-induktive Last



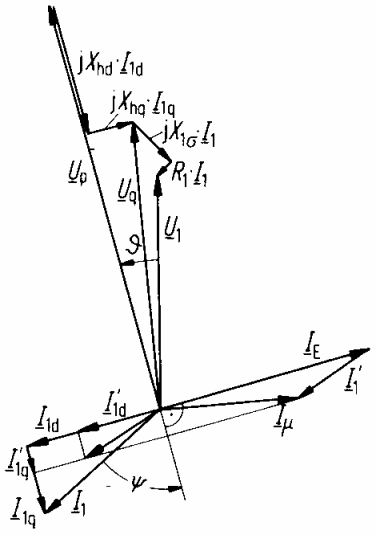
Ermittlung der Polradspannung für einen gegebenen Belastungsfall $\underline{U}$, $\underline{I}$

a) gegebener Belastungsfall $\underline{U}$, $\underline{I}$ (Generatorbetrieb auf ohmsch-induktive Last)
b) Ermittlung der Phasenlage der Polradspannung
c) Ermittlung des Betrags der Polradspannung

Entsprechend der Vollpolmaschine werden Magnetisierungsstrom, auf Ständer oder Läufer bezogene Ströme und der Umrechnungsfaktro bestimmt:

Im Unterschied zur Vollpolmaschine hat der auf den Läufer bezogene Ständerstrom nicht dieselbe Richtung wie der auf den Ständer bezogene Ständerstrom !

Als Beispiel soll folgendes Zeigerdiagramm dienen:



5.17.3 Drehmoment der Schenkelpolmaschine

Aufgrund der Aufteilung in Längs- und Querachse ändert sich die Herleitung des Drehmoments. Man erhält:

$$P_{\mathrm{mech}} = \sum \overline{(u_{\mathrm{Sv}} i_{\mathrm{Sv}})} = 3\ \mathrm{Re}\ \{\underline{U}\underline{I}^*\} = P\ .$$

$$\underline{I}^* = -\mathrm{j}\,\frac{\underline{U}_{\mathrm{p}}^*}{X_{\mathrm{d}}} - \mathrm{j}\,\frac{\underline{U}^*}{2}\left(\frac{1}{X_{\mathrm{q}}} - \frac{1}{X_{\mathrm{d}}}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\delta} + \mathrm{j}\,\frac{\underline{U}^*}{2}\left(\frac{1}{X_d} + \frac{1}{X_q}\right).$$

$$P = P_{\mathrm{mech}} = -3\ \mathrm{Re}\left\{\frac{UU_{\mathrm{p}}}{X_d}\,\mathrm{j}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\delta}\right\} - \frac{3}{2}U^2\left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d}\right)\mathrm{Re}\ \{\mathrm{j}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\delta}\}$$

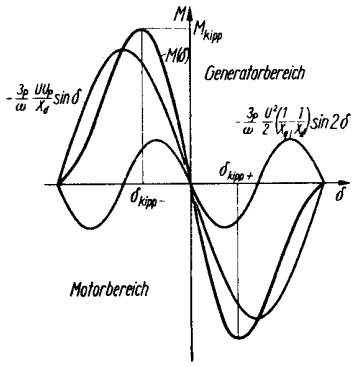
$$= -3\,\frac{UU_{\mathrm{p}}}{X_d}\sin\delta - \frac{3}{2}U^2\left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d}\right)\sin 2\delta\ .$$

Daraus folgt schließlich mit $P_{\mathrm{mech}} = M\,2\pi n_0 = M\omega/p$ für das *Drehmoment der Schenkelpolmaschine* als allgemeiner Fall

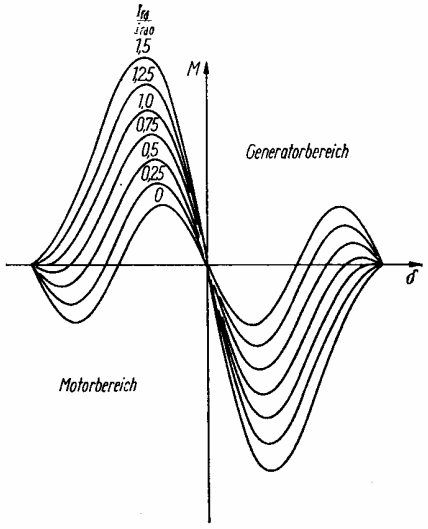
$$\boxed{M = -\frac{3p}{\omega}\frac{UU_{\mathrm{p}}}{X_d}\sin\delta - \frac{3p}{\omega}\frac{U^2}{2}\left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d}\right)\sin 2\delta}\ .$$

Die Gleichung für das Drehmoment hat daher neben dem von der Vollpolmaschine bekannten sinusförmigen Anteil einen weiteren Sinusanteil mit doppelter Frequenz.

Damit wird die Stabilität gegenüber der Vollpolmaschine reduziert. Man erhält folgendes Diagramm:



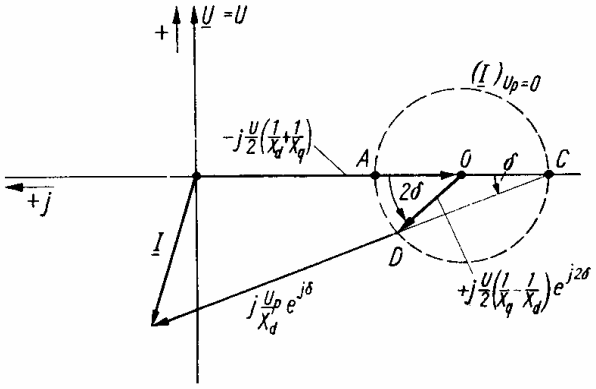
Drehmoment der Synchronmaschine in Schenkelpolausführung bei Betrieb am starren Netz und seine Komponenten in Abhängigkeit vom Polradwinkel δ für einen bestimmten Wert der Erregerstroms



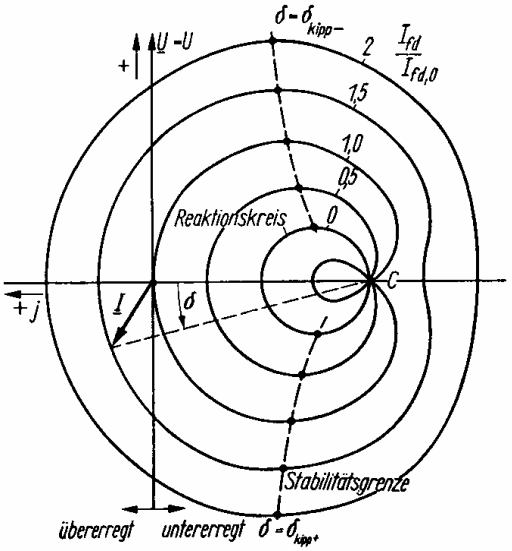
Kennlinien $M = f(\delta)$ der Synchronmaschine in Schenkelpolausführung bei Betrieb am starren Netz für verschiedene Werte des Erregerstroms I_{fd} bezogen auf den Leerlauf-Erregerstrom I_{fd0}

5.17.4 Stromortskurve der Schenkelpolmaschine

Entsprechend ändert sich die Stromortskurve der Schenkelpolmaschine:



Ermittlung eines Punktes der Ortskurve des Ankerstroms bei variablem Polradwinkel für $U_p \neq 0$ bzw. $I_{fd} \neq 0$



Ortskurven des Ankerstroms für U_p = konst. bzw. I_{fd} = konst. bei variablem Polradwinkel

I_{fd0} Leerlauferregerstrom

5.18 Dynamisches Verhalten der SM

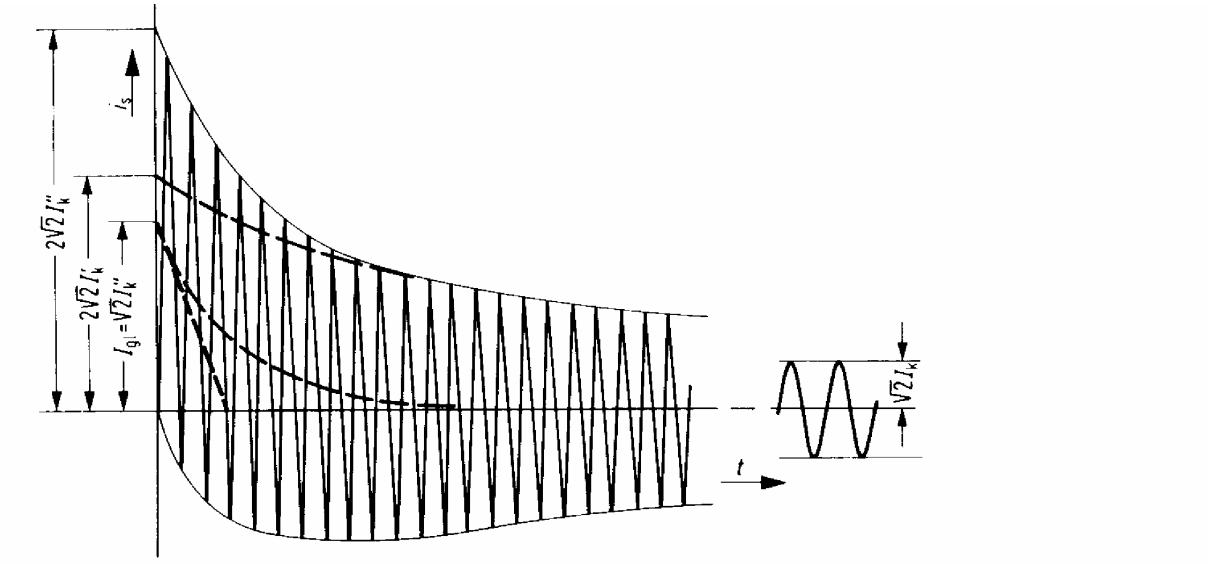
Neben dem stationären Verhalten ist das dynamische Verhalten der Synchronmaschine von Interesse.

Zu unterscheiden ist das Verhalten bei

- Stoßkurzschluß
- Schieflast
- mechansichen Pendelungen

und die Gegenmaßnahmen durch eine Dämpferwicklung, die wie eine Asynchronmaschine wirkt.

5.18.1 Stoßkurzschluß



Verlauf des Stoßkurzschlußstromes eines Strangs bei maximalem Gleichstromglied

5.18.2 Schieflast

Überlagerung der Drehfelder durch Wechselfelder

5.18.3 mechanische Pendelungen

Drehschwingungen des Polrades durch Laststöße, z.B. bei -Dieselmotoren, Kompressoren, etc.

5.18.4 Dämpferkäfig

Der Dämpferkäfig führt zum nächsten Kapitel, der Asynchronmaschine.